ORION GCS

Наземна станція керування для UGV
на ArduPilot Rover і платах ESP32

Інструкція користувача

Версія програми 0.9.1 · Автор: Anton Vasylenko · © 2026

Зміст

1. Встановлення та оновлення

2. Будова вікна

3. Підключення ровера («Зв'язок»)

4. Екран «Керування»

5. Мапа, координати, лінійка і маршрути

6. Готовність до руху

7. Запис поїздки, знімки і .tlog

8. «3D-вид» і перевірка на стенді

9. Пульт: приймач на ровері (ELRS / CRSF)

10. Пульт по USB: керування з ПК

11. Калібрування акселерометра й компаса

12. Камери

13. Параметри

14. Плата ESP32: конструктор прошивки

15. Пересилання в Mission Planner / QGroundControl

16. Starlink

17. Плата UGV Carrier v2

18. Підпис MAVLink: захист каналу

19. Доступ з інших пристроїв і кілька операторів

20. Система: залежності, оновлення

21. Якщо щось не працює

Як читати інструкцію. На скріншотах стоять помаранчеві кружечки з номерами — під кожним скріншотом той самий номер пояснює, що в цьому місці налаштовується. Скріншоти знято з вбудованим симулятором, тому мапа на них порожня (без супутникових знімків), а камера показує тестовий сигнал.

Програма має дві мови інтерфейсу: українську та англійську. Перемикач **УКР / EN** — у правому верхньому куті; всі назви кнопок у цій інструкції наведено українською.

1. Встановлення та оновлення

Що потрібно

- ПК з Windows 10 або 11 (64-біт) або 64-бітний Linux — вимоги нижче.
- Ровер з польотним контролером на ArduPilot Rover, плата ESP32 з прошивкою ORION або плата UGV Carrier v2.
- Канал зв'язку: USB-кабель до польотника, телеметрійний радіомодем, Wi-Fi ESP32 або мережа (Starlink/VPN).
- Необов'язково: пульт Radiomaster (EdgeTX/ExpressLRS), IP-камери.

Вимоги до ПК

	Мінімум **телеметрія, мапа, одна камера H.264**	**Рекомендовано** **3 камери, запис, 3D-вид, кілька апаратів**
Система	Windows 10 або 11 (64-біт) або 64-бітний Linux. Windows 7 і 8 не підтримуються.	
Процесор	2 ядра (Intel Core i3 6-го покоління, Celeron N5105 або подібний)	4 ядра (Core i5 8-го покоління і новіші, Ryzen 3/5)
Пам'ять	4 ГБ (програма займає ≈300–500 МБ)	8 ГБ
Диск	≈500 МБ для програми + місце під записи (одна камера 1080p ≈1–2 ГБ на годину)	SSD
Екран	1366×768	1920×1080
Відеокарта	Будь-яка з апаратним декодуванням H.264: вбудована Intel HD 500 і новіші, AMD або NVIDIA останніх ≈8 років.	

Що найбільше навантажує ПК: галочка «Перекодувати» в камерах (H.265 / MJPEG → H.264) і запис з телеметрією в кадрі — кожна така камера займає 1–2 ядра процесора, тому краще одразу виставити H.264 у самій камері; три камери 1080p одночасно — слабка вбудована графіка може не встигати; 3D-вид (навантажує відеокарту лише на своїй сторінці). Зв'язок MAVLink, запис .tlog, пересилання в Mission Planner, запис відео без перекодування і WebRTC через go2rtc майже не навантажують ПК.

> Для слабкого пристрою: запустіть ORION на одному ПК, а інтерфейс відкрийте в браузері на планшеті чи ноутбуці в тій самій мережі за адресою `http://IP-ПК:8765` — основна робота йде на ПК, а планшет лише показує екран. Для входу з інших пристроїв потрібен пароль (розділ 19).

Встановлення

1. Відкрийте сторінку github.com/megagoldenmen-bot/orion-releases/releases/latest і завантажте файл `ORION-GCS-Setup-0.9.1.exe`.
2. Запустіть файл. Якщо Windows покаже «Windows захистив ваш ПК» — натисніть **«Докладніше» → «Виконати в будь-якому разі»** (інсталятор не має платного цифрового підпису).
3. Виберіть папку встановлення (або залиште типову) і натисніть «Встановити». Інсталятор попросить права адміністратора — вони потрібні, щоб додати правило брандмауера Windows для вхідної телеметрії (UDP 14550 тощо).
4. Запустіть програму ярликом **ORION GCS** на робочому столі або з меню «Пуск».

Усе потрібне вже всередині інсталятора: Node.js, драйвер послідовного порту та ffmpeg для відео. Окремо встановлювати їх не треба. Інструменти збірки прошивки ESP32 (≈600 МБ) завантажуються лише на вимогу — у розділі «Система» або «Плата ESP32».

Linux

Для Linux є файл `ORION-GCS-0.9.1.AppImage` на тій самій сторінці. Зробіть його виконуваним (`chmod +x`) і запустіть. ffmpeg встановіть з репозиторію дистрибутива (`sudo apt install ffmpeg`); для польотника по USB додайте користувача до групи `dialout`. AppImage оновлюється так само, як версія для Windows.

Оновлення

Під час запуску програма сама перевіряє, чи вийшла нова версія. Якщо так — з'являється повідомлення з описом змін і кнопкою оновлення: програма завантажить нову версію, закриється й перезапуститься вже оновленою. Перевірити вручну можна в розділі **«Система» → «Оновлення програми»**. Налаштування, профілі пульта й плат зберігаються при оновленні.

2. Будова вікна

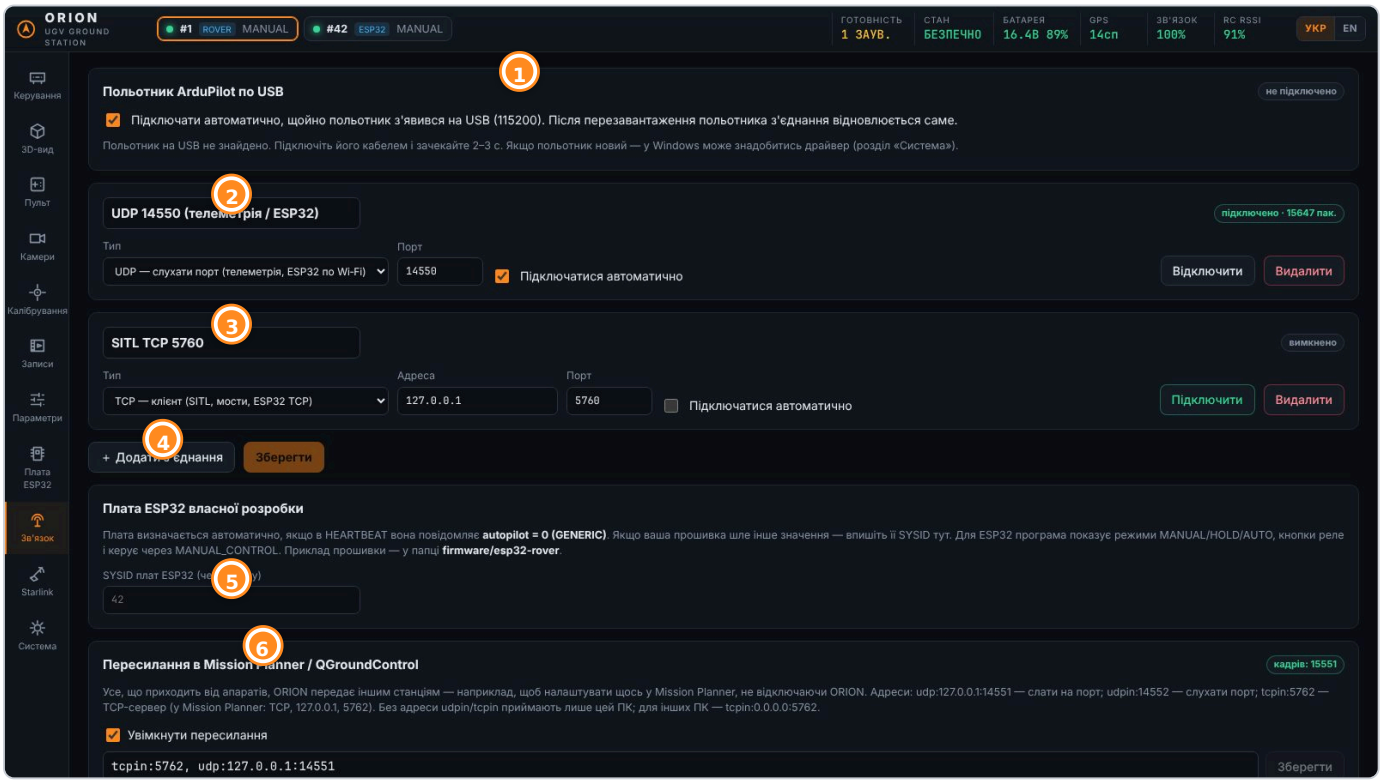


Головне вікно (розділ «Керування»)

1. **Апарати.** Кожен знайдений ровер — окрема плашка: номер (SYSID), тип (ROVER — ArduPilot, ESP32 — власна плата) і поточний режим. Клік вибирає активний апарат — усі розділи працюють з ним.
2. **Стан активного апарата:** безпека (БЕЗПЕЧНО / ОЗБРОЄНО), напруга й заряд батареї, кількість супутників GPS, якість зв'язку, RSSI пульта.
3. **Мова інтерфейсу** — УКР / EN.
4. **Бічне меню розділів.**
5. **Велике вікно** з HUD: курс, швидкість, газ, режим, час, напруга, GPS, зв'язок, крен і тангаж, відстань до дому.
6. **Малі вікна:** камери 2 і 3 та мапа. Клік по малому вікну (або клавіші `1`–`4`) переносить його у велике.
7. **ОЗБРОЇТИ / РОЗЗБРОЇТИ.** Кнопку треба **утримувати 1 секунду** — захист від випадкового натискання.
8. **Режими руху:** MANUAL, HOLD, GUIDED, AUTO, RTL, SMART RTL; решта — у списку «Інші режими…».
9. **Пульт ПК** — вмикає керування з пульта Radiomaster, підключеного до ПК по USB (див. розділ 10).
10. **СТОП** — негайно переводить ровер у HOLD. Те саме робить клавіша `Пробіл`.
11. **Телеметрія:** режим, швидкість, батарея, заряд, курс, відстань до дому, GPS, якість зв'язку, координати.
12. **Журнал подій** — повідомлення від ровера й програми.
13. ● **Запис** (`F8`) — запис поїздки: відео з камер і телеметрія; 📷 (`F9`) — знімок кадру (розділ 7).
14. **Готовність** — загальний стан перевірки перед рухом; клік відкриває панель «Готовність до руху» (розділ 6). Під час запису поруч з'являється червоний таймер «Запис».

3. Підключення ровера («Зв'язок»)

Розділ **«Зв'язок»** визначає, звідки програма отримує MAVLink. Можна тримати кілька каналів одночасно — наприклад, радіомодем і Starlink.



Розділ «Зв'язок»

1. **Польотник ArduPilot по USB.** Якщо галочка стоїть, програма сама знаходить польотник, щойно його підключили кабелем (115200 бод), і відновлює з'єднання після перезавантаження польотника. Нічого вибирати не треба.
2. **UDP — слухати порт.** Типове з'єднання 14550: сюди шлють телеметрію радіомодеми-мости, плати ESP32 по Wi-Fi, Mission Planner/MAVProxy. Справа — стан («підключено · N пакетів») і кнопки Підключити/Відключити/Видалити.
3. **TCP — клієнт.** Для SITL (127.0.0.1:5760), мостів і ESP32 у режимі TCP: вкажіть адресу й порт.
4. **Додати з'єднання** (UDP, TCP або послідовний порт — USB, радіомодем) і **Зберегти** — без збереження зміни зникнуть після перезапуску.
5. **Плата ESP32 власної розробки.** Плата з прошивкою ORION визначається автоматично. Якщо ваша прошивка шле інший тип автопілота — впишіть SYSID плат через кому.
6. **Пересилання в Mission Planner / QGroundControl** (розділ 15). Нижче на сторінці — таблиця «Знайдені апарати»: SYSID, тип, режим, канал і якість зв'язку.

Типові варіанти підключення

Що маєте	Що налаштувати
Польотник підключено до ПК USB-кабелем	Нічого: залиште галочку «Підключати автоматично». Якщо польотник не з'являється — драйвер у розділі «Система».
Телеметрійний радіомодем (SiK, RFD900) у USB ПК	«Додати з'єднання» → «Послідовний порт (USB, радіомодем)» → COM-порт модема, швидкість 57600.
ESP32 з прошивкою ORION по Wi-Fi	Підключіть ПК до Wi-Fi плати (типово мережа ORION-ROVER, пароль orion12345). Достатньо UDP 14550.

Ровер через Starlink / VPN / роутер	UDP 14550 на ПК; на ровері (у налаштуваннях плати ESP32 — «IP наземної станції») вкажіть IP вашого ПК, бо широкомовні пакети через роутер не проходять.
Симулятор SITL	TCP 127.0.0.1 : 5760.

4. Екран «Керування»

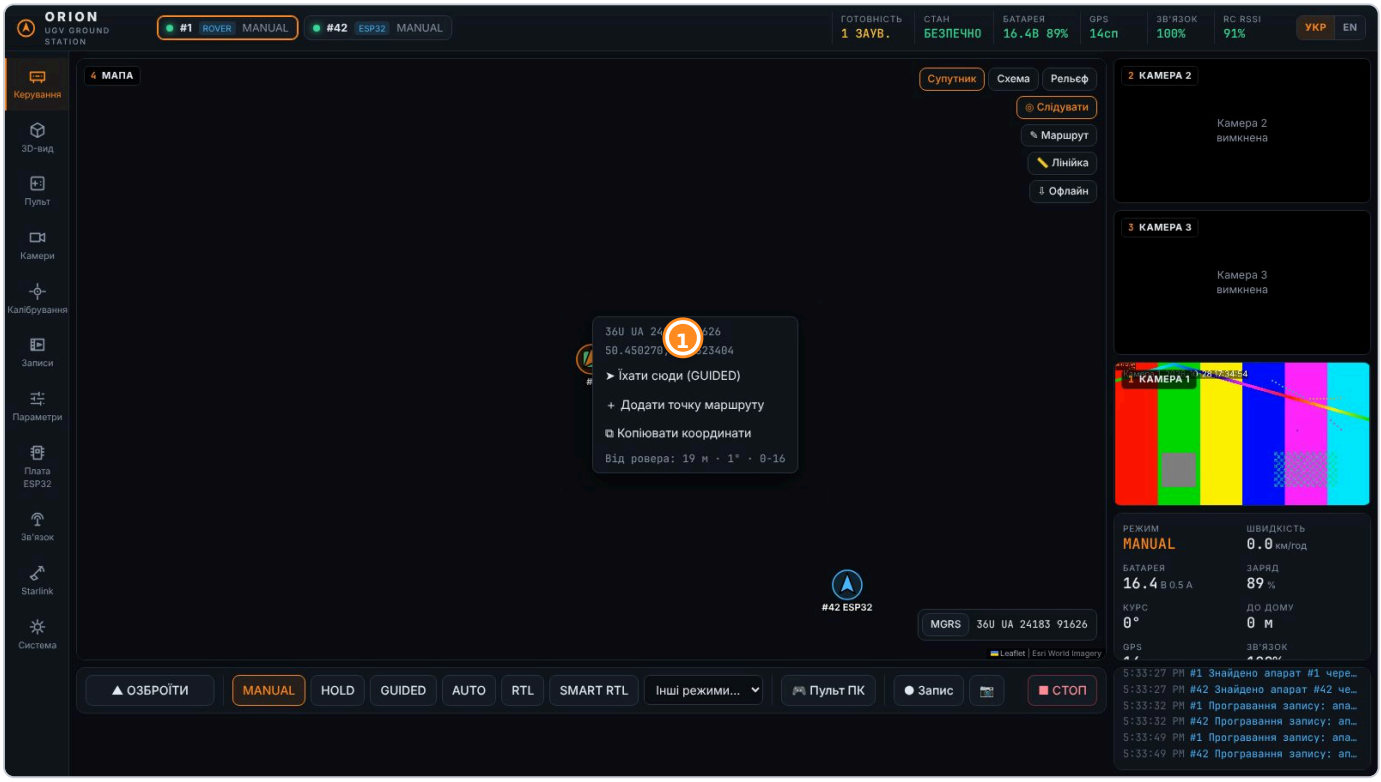
Це основний робочий екран (скріншот і пояснення — у розділі 2). Порядок руху:

1. Виберіть ровер у верхній панелі (якщо їх кілька).
2. Перевірте стан: GPS (для режимів з навігацією потрібен фікс 3D), батарею, зв'язок.
3. Утримуйте **ОЗБРОЇТИ** 1 секунду. Якщо ровер відмовляє — причина з'явиться в журналі подій (наприклад, *PreArm: GPS*).
4. Виберіть режим: MANUAL — ручне керування з пульта; GUIDED — їхати в точку з мапи; AUTO — виконувати маршрут; RTL / SMART RTL — повернення додому.
5. Для зупинки — **СТОП** або `Пробіл` (HOLD). Після роботи — утримуйте **РОЗЗБРОЇТИ**.

> Для плат ESP32 доступні режими MANUAL / HOLD / AUTO і кнопки реле — програма показує лише те, що підтримує плата.

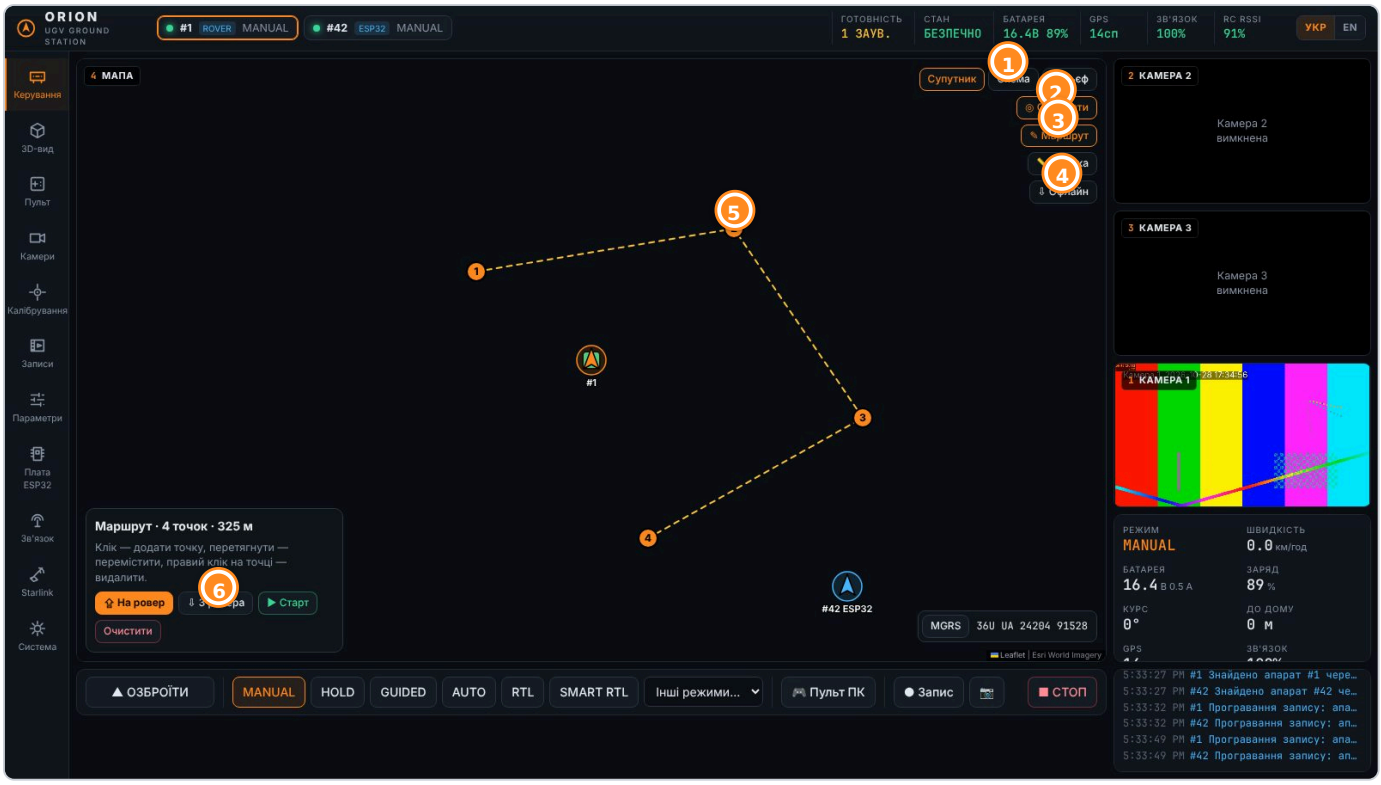
5. Мапа, координати, лінійка і маршрути

Щоб працювати з мапою, перенесіть її у велике вікно (клік по плитці «МАПА» або клавіша `4`).



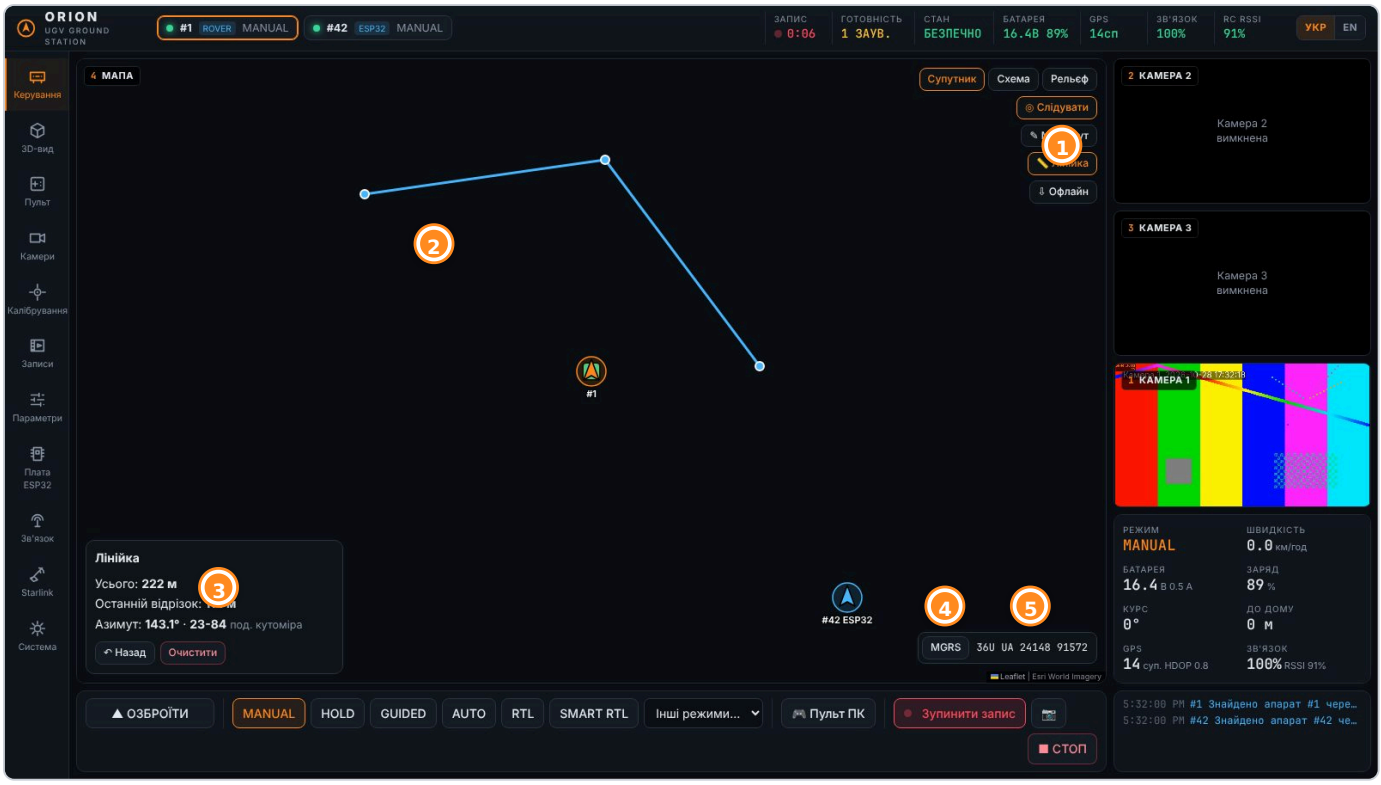
Контекстне меню мапи (правий клік)

1. **Правий клік на мапі:** «Їхати сюди (GUIDED)» — ровер перейде в GUIDED і поїде в точку (має бути озброєний); «Додати точку маршруту»; «Копіювати координати».



Режим «Маршрут»

1. **Шар мапи:** Супутник, Схема, Рельєф.
2. **Слідувати** — мапа рухається за ровером.
3. **Маршрут** — вмикає редагування: клік — додати точку, перетягнути — перемістити, правий клік на точці — видалити.
4. **Офлайн** — зберегти тайли видимої області на ПК, щоб мапа працювала без інтернету (наблизьте потрібну ділянку перед збереженням).
5. **Точки маршруту** з номерами в порядку проходження.
6. **Панель маршруту:** кількість точок і довжина; **На ровер** — записати місію в польотник; **З ровера** — зчитати місію з польотника; **Старт** — запустити місію (режим AUTO); **Очистити**.



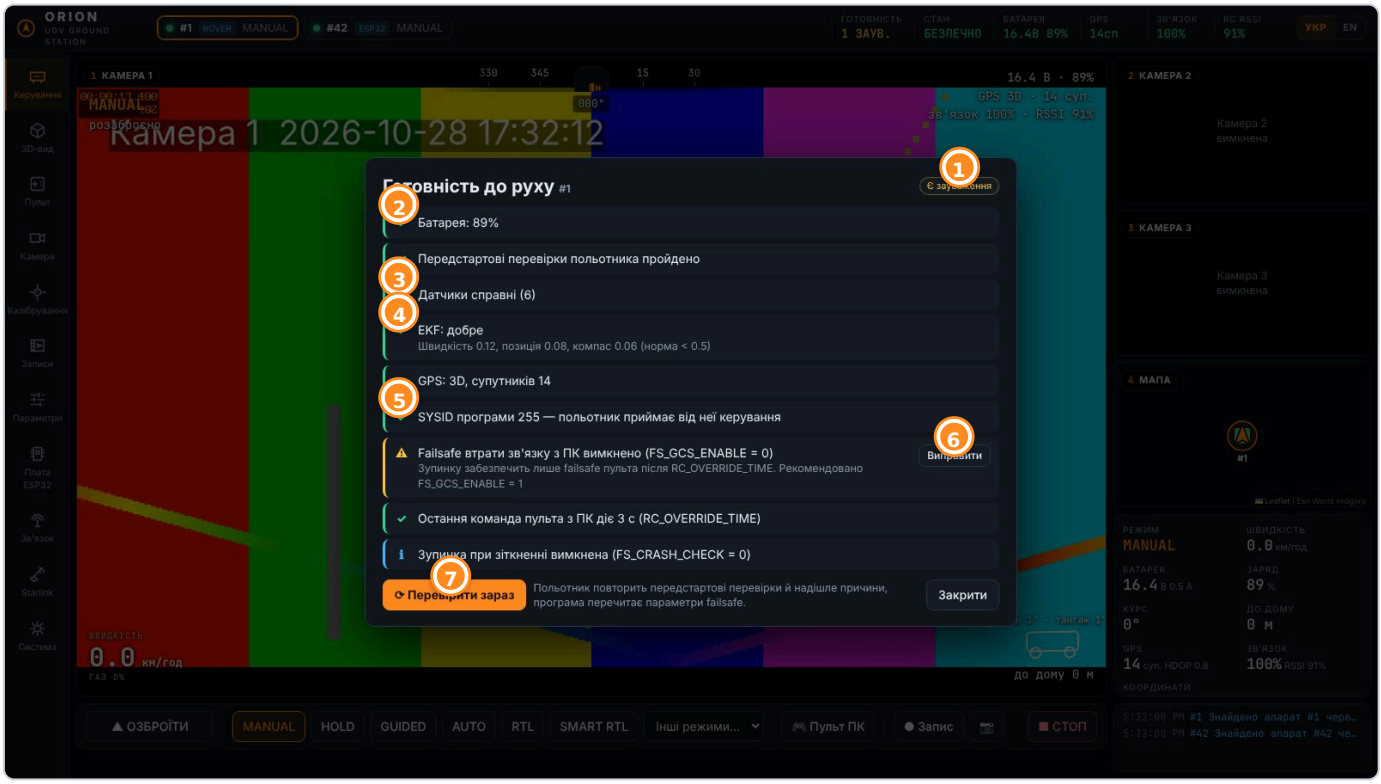
Лінійка і координати у форматі MGRS

1. **Лінійка** — увімкніть і клацайте точки на мапі.
2. **Точки лінійки**; відрізки з'єднуються лінією.
3. **Панель лінійки:** загальна довжина, останній відрізок, його азимут у градусах і в поділках кутоміра (6000 на коло, «26-36»). «Назад» прибирає останню точку, «Очистити» — усі.
4. **Формат координат:** клік перемикає DD (градуси) → DMS (градуси, хвилини, секунди) → MGRS → УСК-2000 (X/Y Гаусса–Крюгера, як на топокартах). Вибір запам'ятовується і діє для мапи, панелі телеметрії й копіювання.
5. **Координати під курсором** (або ровера, коли курсор поза мапою).

У контекстному меню (правий клік) координати показано у вибраному форматі; «Копіювати координати» копіює саме їх. Там само — відстань і азимут від ровера до точки. Перерахунок MGRS і УСК-2000 перевірено на тих самих еталонах, що й в AURA GCS (точність — до 1 м).

6. Готовність до руху

Одна панель замість розкиданих повідомлень: датчики, EKF, GPS, батарея, передстартові перевірки польотника і параметри failsafe. Стан видно у верхній панелі — **Готовність: ГОТОВИЙ / N ЗАУВ. / НЕ ГОТОВИЙ**; клік відкриває повну панель.



Панель «Готовність до руху»

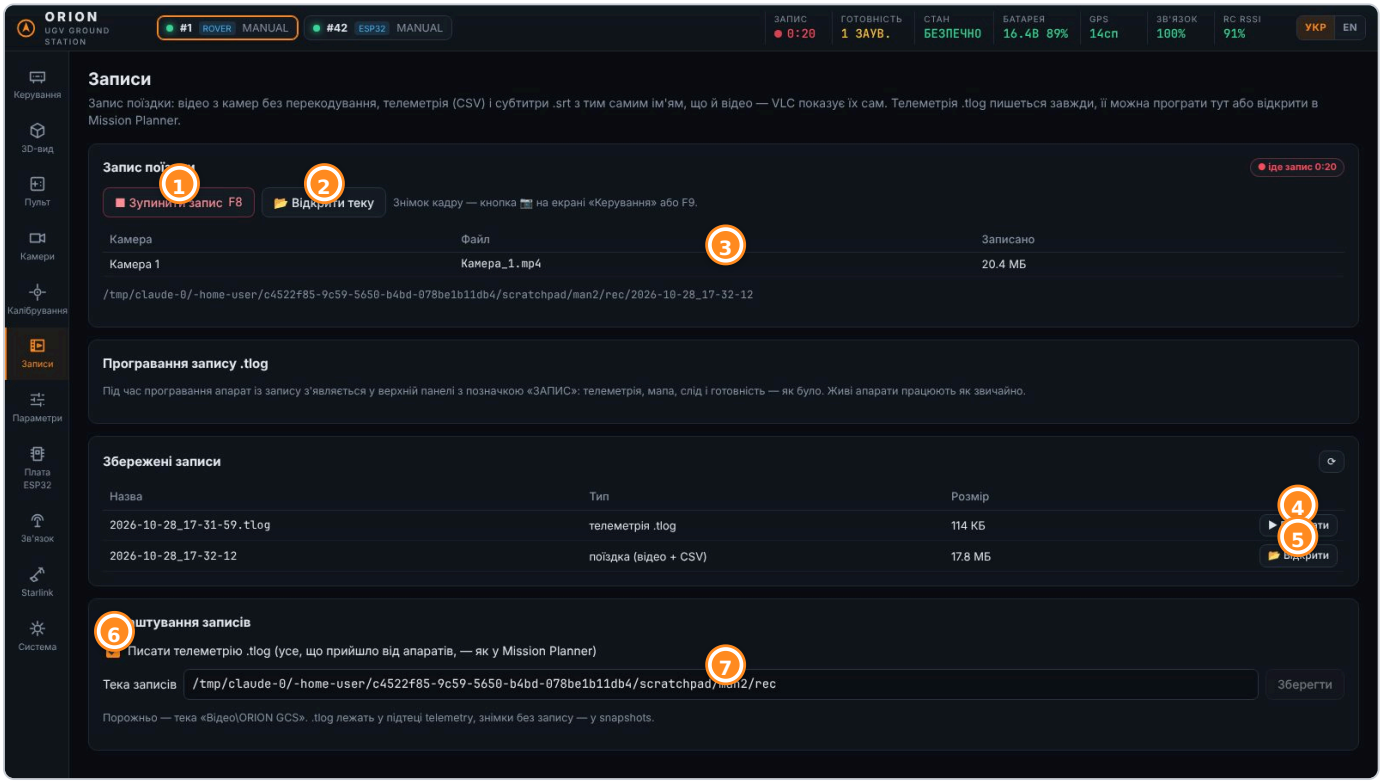
1. **Загальний стан:** готовий / є зауваження / не готовий.
2. **Батарея** — менше 40% — зауваження, менше 20% — «замало для виїзду».
3. **Датчики** з SYS_STATUS: гіроскопи, акселерометри, компаси, GPS, AHRS тощо. Несправні перелічено поіменно.
4. **EKF** — похибки швидкості, позиції й компаса (норма < 0.5) і чи визначено абсолютну позицію.
5. **SYSID програми** — польотник приймає керування з ПК лише від «своєї» станції (MAV_GCS_SYSID / SYSID_MYGCS).
6. **Виправити** — для небезпечних налаштувань failsafe програма пропонує рекомендоване значення й записує його в польотник після підтвердження.
7. **Перевірити зараз** — польотник повторює передстартові перевірки й надсилає причини («PreArm: …»), програма перечитує параметри failsafe.

Що перевіряється у failsafe: дія при втраті зв'язку (FS_ACTION не «нічого»), ввімкнений failsafe втрати зв'язку з ПК (FS_GCS_ENABLE) або пульта (FS_THR_ENABLE), скільки діє остання команда пульта з ПК (RC_OVERRIDE_TIME, рекомендовано 1 с), вимкнені передстартові перевірки (ARMING_CHECK = 0), дія при збої EKF і зупинка при зіткненні.

7. Запис поїздки, знімки і .tlog

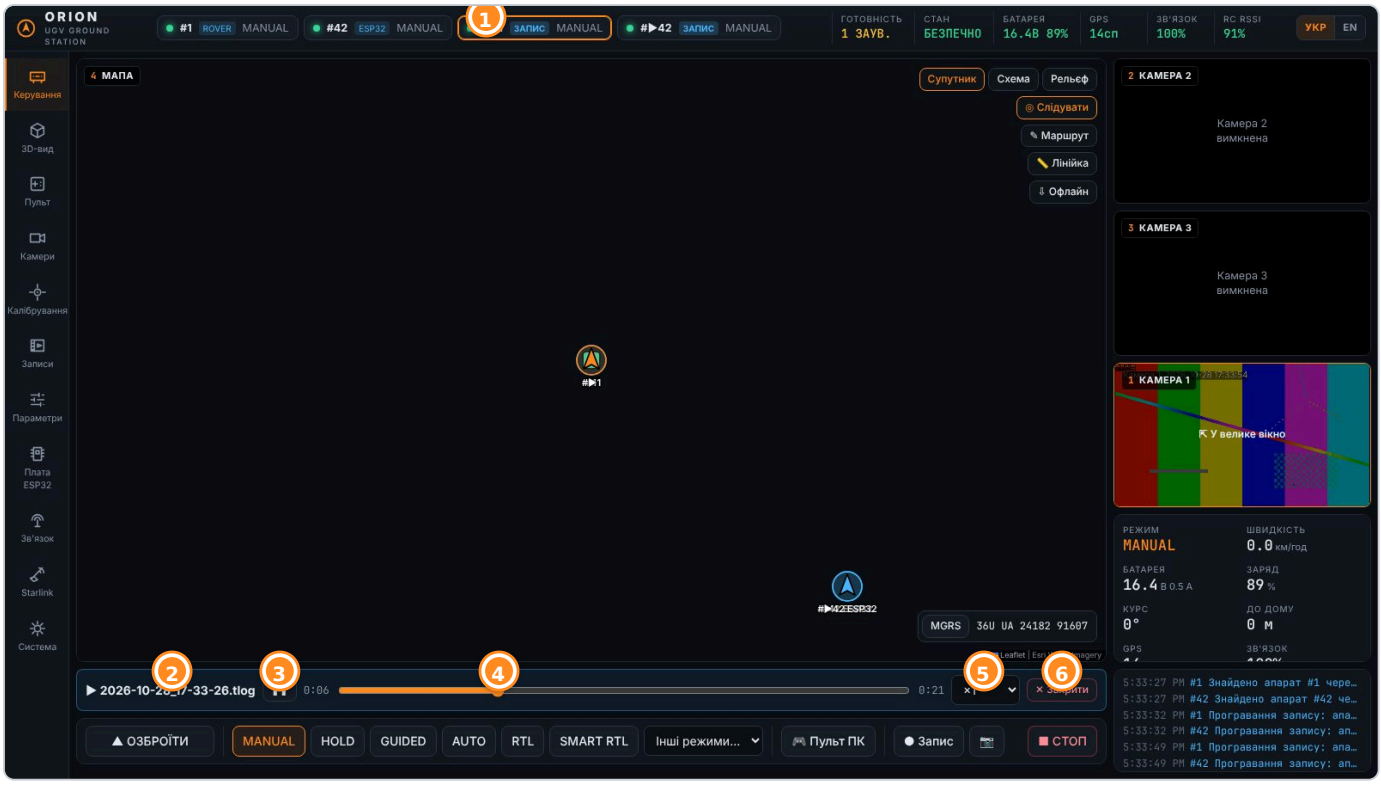
Запис поїздки — кнопка ● **Запис** на екрані «Керування» (або `F8`). У теку сесії «Відео\ORION GCS\рррр-мм-дд_гг-хх-сс» пишуться:

- **відео кожної ввімкненої камери** — без перекодування, той самий потік, що на екрані (MP4, переживає аварійне закриття програми);
- **telemetry.csv** — раз на секунду: час, координати й MGRS, курс, швидкість, режим, ARM, батарея, GPS, якість зв'язку, події (зміна режиму, ARM/DISARM, знімки);
- **субтитри .srt** з тим самим ім'ям, що й відео: VLC і MPC самі показують поверх відео час, режим, координати, швидкість і батарею;
- **знімки** — кнопка 📷 або `F9` (кадр камери з великого вікна). Без запису знімки лягають у підтеку snapshots.



Розділ «Записи»

1. **Почати / Зупинити запис** (`F8`). Справа вгорі — час запису.
2. **Відкрити теку** поточної сесії (або всіх записів) у провіднику.
3. **Камери в записі:** файл і скільки записано. Камери RTSP через go2rtc і WebRTC (WHEP) пишуться у файл .ts без перекодування: go2rtc на цьому ПК підключається до камери як ще один глядач. Якщо зв'язок з камерою обірвався, запис продовжиться, щойно вона з'явиться; пауза у файлі — завмерлий кадр.
4. ▶ **Програти** телеметрію .tlog.
5. **Відкрити** теку збереженої поїздки.
6. **Писати телеметрію .tlog** — увімкнено завжди за замовчуванням: усе, що прийшло від апаратів, у форматі Mission Planner (підтека telemetry).
7. **Тека записів** — інша тека (наприклад, на окремому диску).

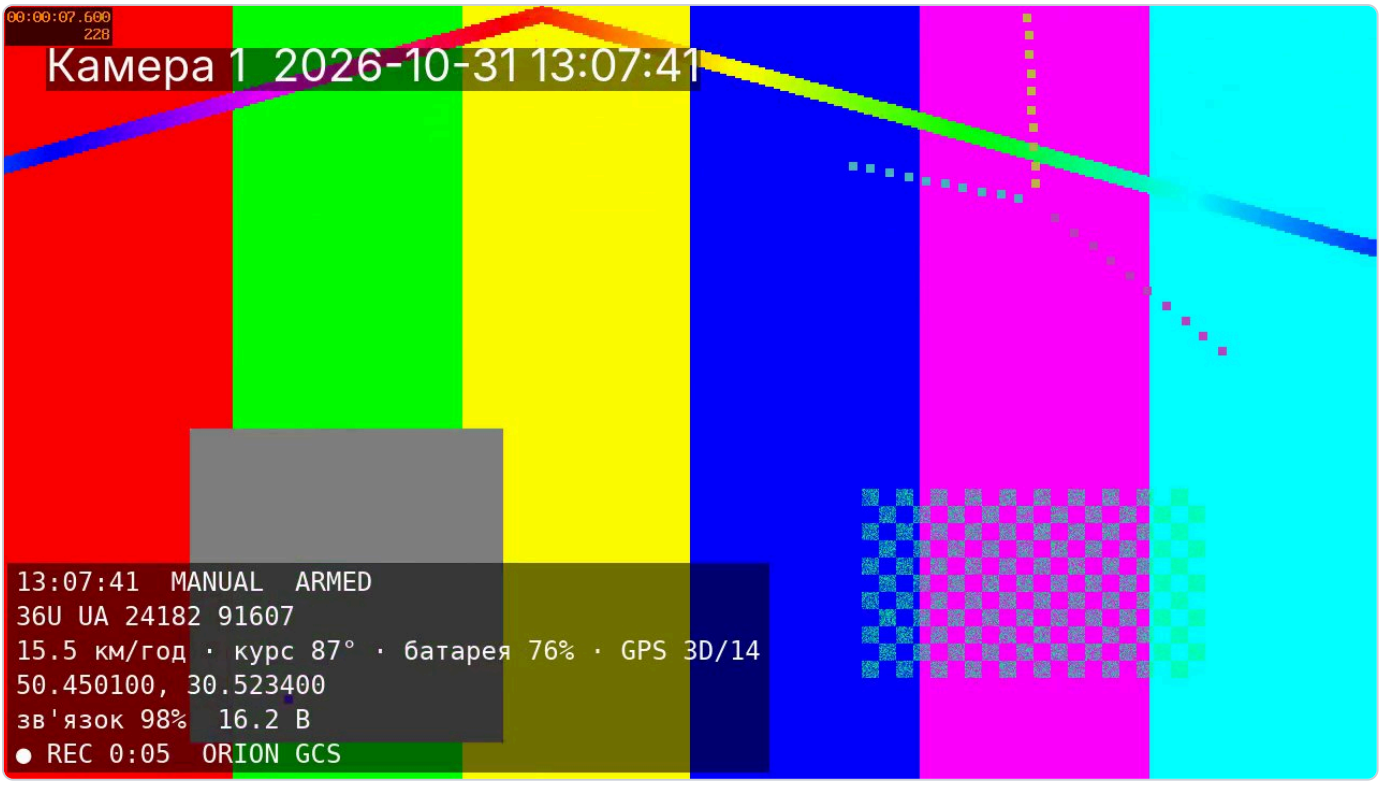


Програвання .tlog

1. **Апарат із запису** з'являється у верхній панелі з позначкою «ЗАПИС» (▶1). Телеметрія, мапа, слід, HUD і готовність показують, як було під час поїздки. Живі апарати працюють поряд як звичайно.
2. **Назва файлу** запису.
3. **Пауза / відтворення.**
4. **Перемотування** — потягніть повзунок.
5. **Швидкість:** ×0.5 … ×10. Довгі паузи в записі стискаються до 2 с.
6. **Закрити** — апарат із запису зникає.

Відео з телеметрією в кадрі

Субтитри .srt видно лише в плеєрі, який їх підтримує. Якщо відео піде в звіт, месенджер чи на YouTube — увімкніть у «Записи» → «Налаштування записів» галочку **«Ще й відео з телеметрією в кадрі»**. Тоді поруч з чистим записом з'являється файл `<камера>_osd.mp4`, де телеметрія вшита в зображення.



Кадр з файла «Камера_1_osd.mp4»

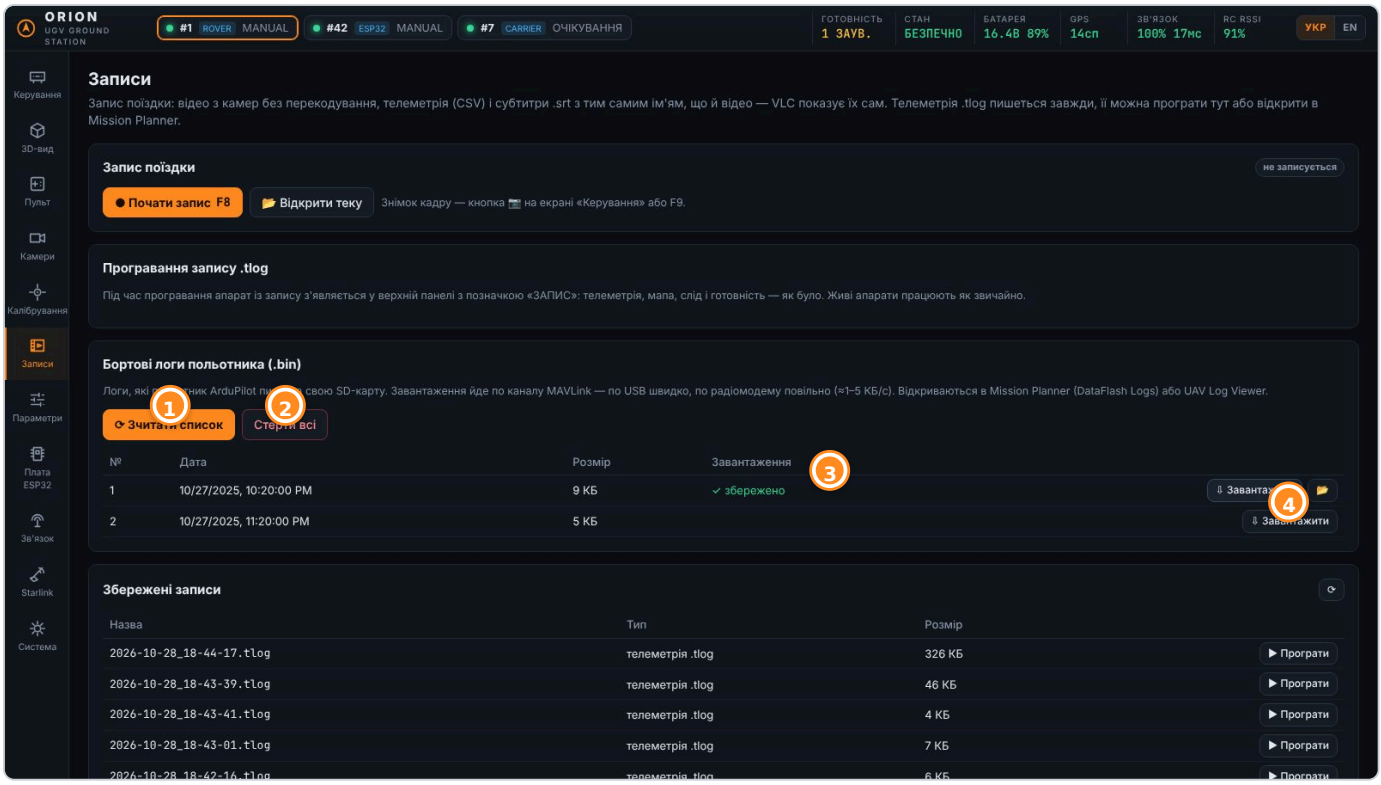
- **У кадрі знизу ліворуч:** час, режим, ARMED/DISARMED (і «НЕМАЄ ЗВ'ЯЗКУ», якщо зв'язок втрачено), координати MGRS і в градусах, швидкість, курс, батарея, GPS, якість зв'язку й напруга, час запису. Текст оновлюється щосекунди.
- **Мова тексту** — мова інтерфейсу на пристрої, де ввімкнули галочку (українська або англійська).
- **Чистий запис** без перекодування пишеться як і раніше — оригінал не втрачається.

Накладання — це перекодування (H.264): приблизно одне ядро процесора на кожну камеру 1080p. На слабкому ПК вмикайте лише для потрібної камери (інші вимкніть на час запису) або використовуйте субтитри .srt.

Під час програвання команди на апарат із запису не надсилаються — кнопки режимів і ARM для нього лише покажуть повідомлення. Файли .tlog відкриваються і в Mission Planner (Telemetry Logs → Tlog).

Бортові логи польотника (.bin)

Польотник ArduPilot пише детальні логи на свою SD-карту. Їх можна забрати прямо з ORION, без Mission Planner.



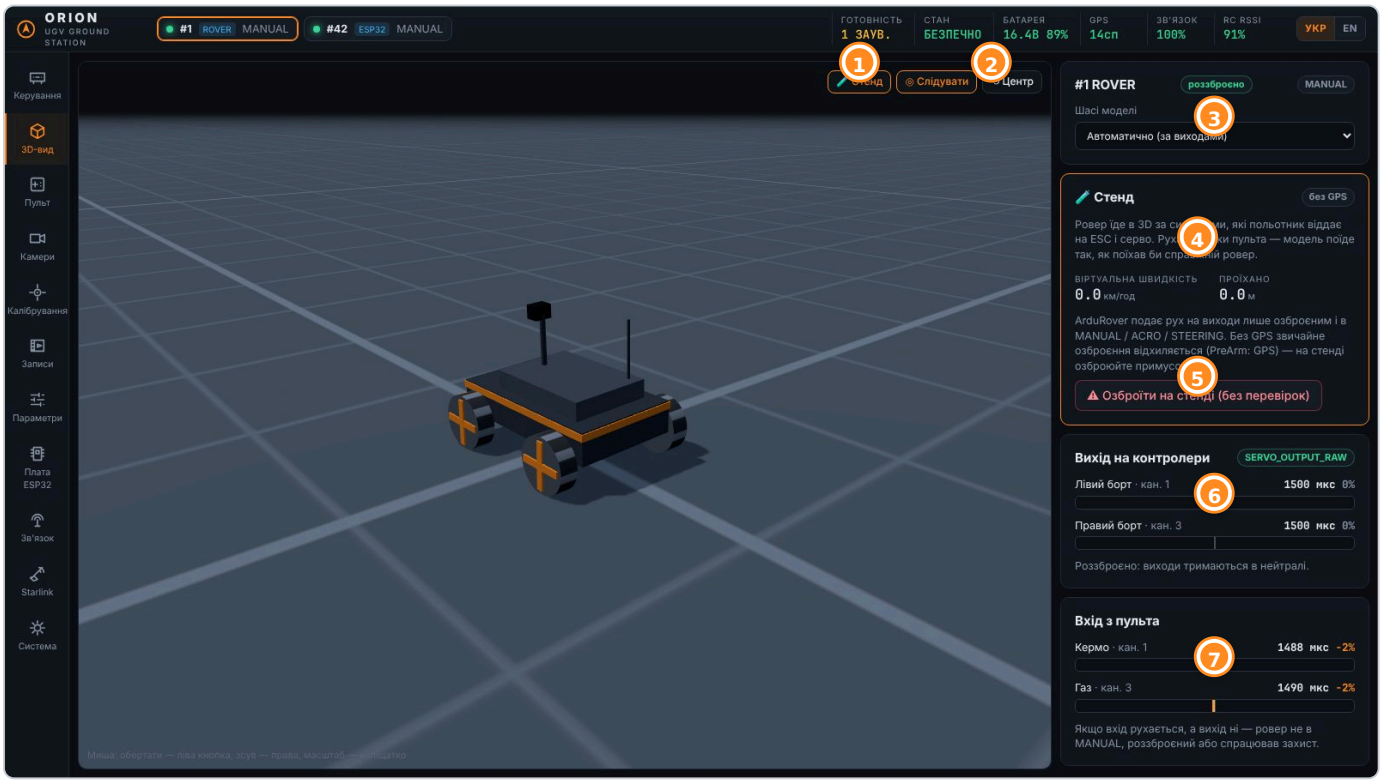
Розділ «Записи» → «Бортові логи польотника (.bin)»

1. **Зчитати список** логів на SD-карті активного апарата.
2. **Стерти всі** — звільнити карту (з підтвердженням).
3. **Стан завантаження:** відсотки, «✓ збережено» або помилка. Пропущені шматки програма дозапитує сама. Кнопка 📂 відкриває теку `logs` у теці записів.
4. **Завантажити** лог (або «Скасувати», поки йде завантаження).

По USB лог на десятки мегабайт завантажується за хвилину-дві; по радіомодему — лише ≈1–5 КБ/с, тому великі логи краще забирати по кабелю. Файли .bin відкриваються в Mission Planner (DataFlash Logs) або на сайті UAV Log Viewer.

8. «3D-вид» і перевірка на стенді

Розділ показує 3D-модель ровера, яка рухається за реальною телеметрією, а також що польотник віддає на ESC і серво та що приходить з пульта. Зручно для перевірки налаштувань без виїзду.



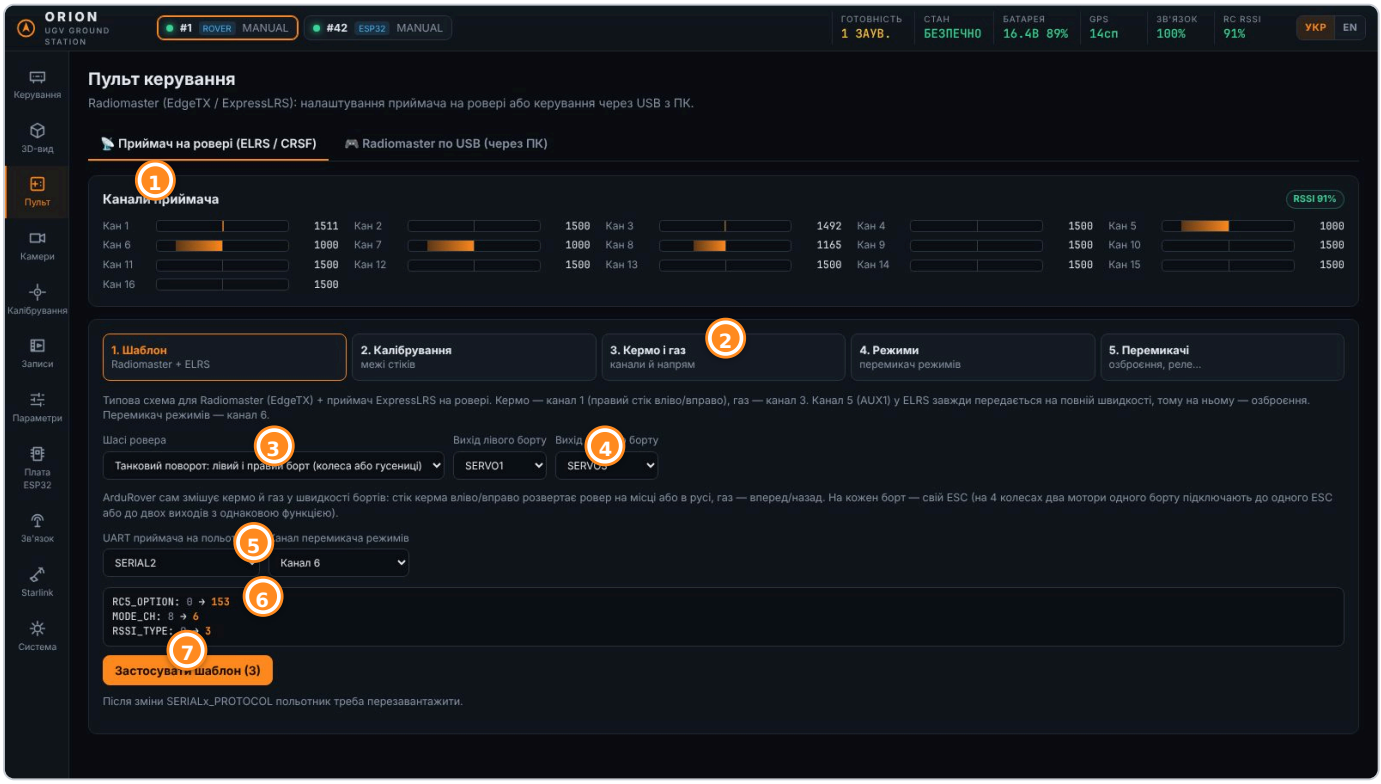
«3D-вид» з увімкненим стендом

1. **Стенд** — режим перевірки на столі: модель їде за сигналами, які польотник подає на виходи. Рухайте стіки — модель поїде так, як поїхав би справжній ровер.
2. **Слідувати / Центр** — камера за моделлю або повернути огляд. Мишею: ліва кнопка — обертати, права — зсув, коліщатко — масштаб.
3. **Шасі моделі:** автоматично (за функціями виходів) або вручну — танковий поворот чи кермове.
4. **Панель стенда:** віртуальна швидкість і пройдений шлях.
5. **Озброїти на стенді (без перевірок)** — ArduRover подає сигнал на виходи лише озброєним, а без GPS озброєння відхиляється. На столі можна озброїти примусово. **Колеса мають бути підняті!**
6. **Вихід на контролери** (SERVO_OUTPUT_RAW): ШІМ на лівий/правий борт (або кермо/газ) у мкс і відсотках.
7. **Вхід з пульта:** кермо й газ з приймача. Якщо вхід рухається, а вихід ні — ровер не в MANUAL, роззброєний або спрацював захист.

Перевірка стенда працює й з польотником, підключеним до ПК лише USB-кабелем, без GPS: так можна налаштувати пульт і подивитися реакцію до встановлення на шасі.

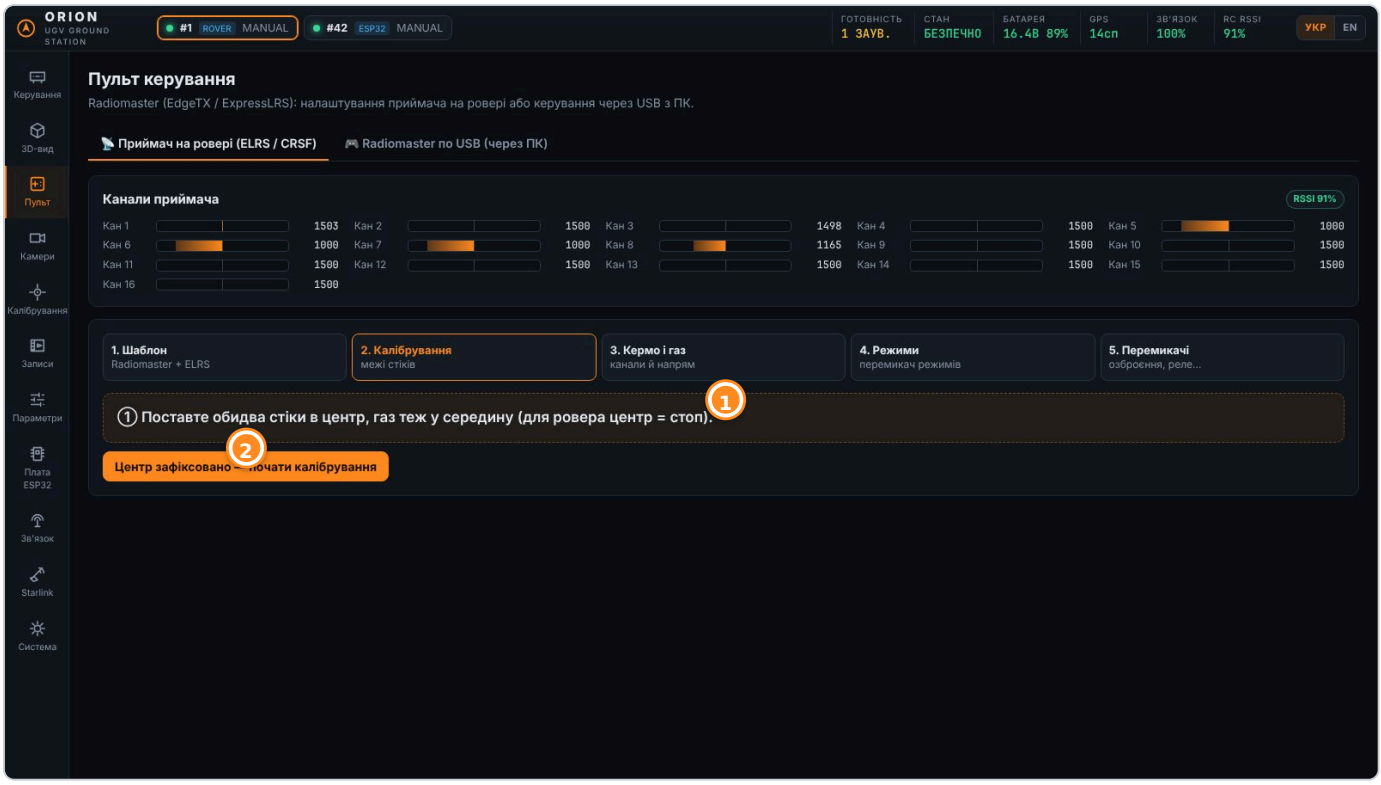
9. Пульт: приймач на ровері (ELRS / CRSF)

Вкладка **«Приймач на ровері (ELRS / CRSF)»** налаштовує пульт Radiomaster, приймач якого стоїть на ровері і підключений до польотника. Майстер складається з п'яти кроків. На початку програма зчитує параметри з польотника (5–20 секунд).



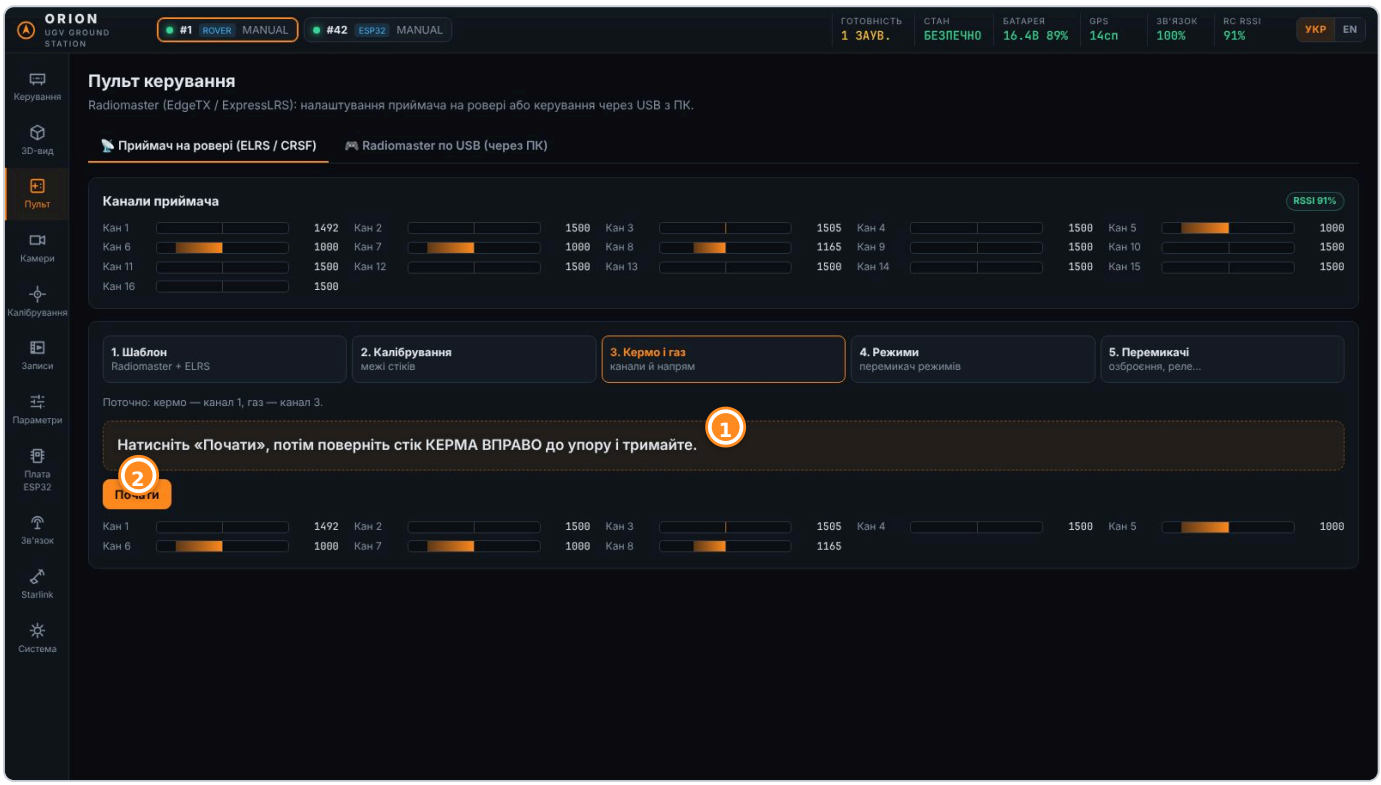
Крок 1. Шаблон

1. **Канали приймача** — живі значення 16 каналів. Поворушіть стіком — смужка має рухатися.
2. **Кроки майстра.** Можна проходити по черзі або відкрити будь-який.
3. **Шасі ровера.** «Танковий поворот: лівий і правий борт (колеса або гусениці)» — для більшості НРК без поворотної осі; «Кермове шасі» — серво керма + газ.
4. **Виходи польотника:** для танкового повороту — вихід лівого й правого борту (SERVOx_FUNCTION = 73 / 74), для кермового — кермо і газ (26 / 70). На 4 колесах два мотори одного борту підключаються до одного ESC або до двох виходів з однаковою функцією.
5. **UART приймача** на польотнику (SERIALx, куди підключено ELRS) і **канал перемикача режимів**.
6. **Попередній перегляд:** які параметри зміняться (було → стане).
7. **Застосувати шаблон.** Після зміни SERIALx_PROTOCOL польотник треба перезавантажити (кнопка в розділі «Параметри»).



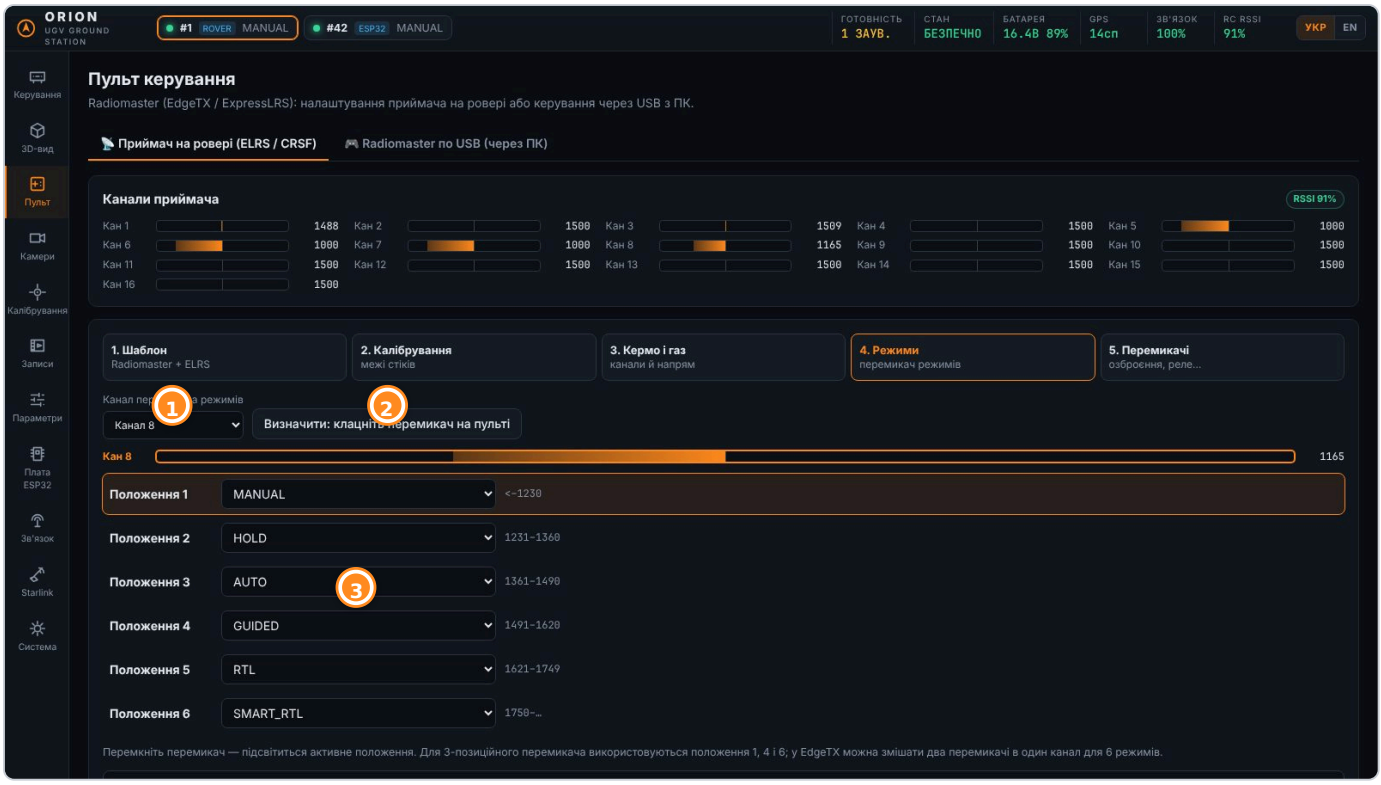
Крок 2. Калібрування стіків

1. Інструкція поточного кроку. Поставте обидва стіки в центр (газ теж посередині: для ровера центр = стоп).
2. Натисніть **«Центр зафіксовано — почати калібрування»**, поводіть стіки до упорів у всі боки й натисніть «Готово». Програма запише RCx_MIN / MAX / TRIM.



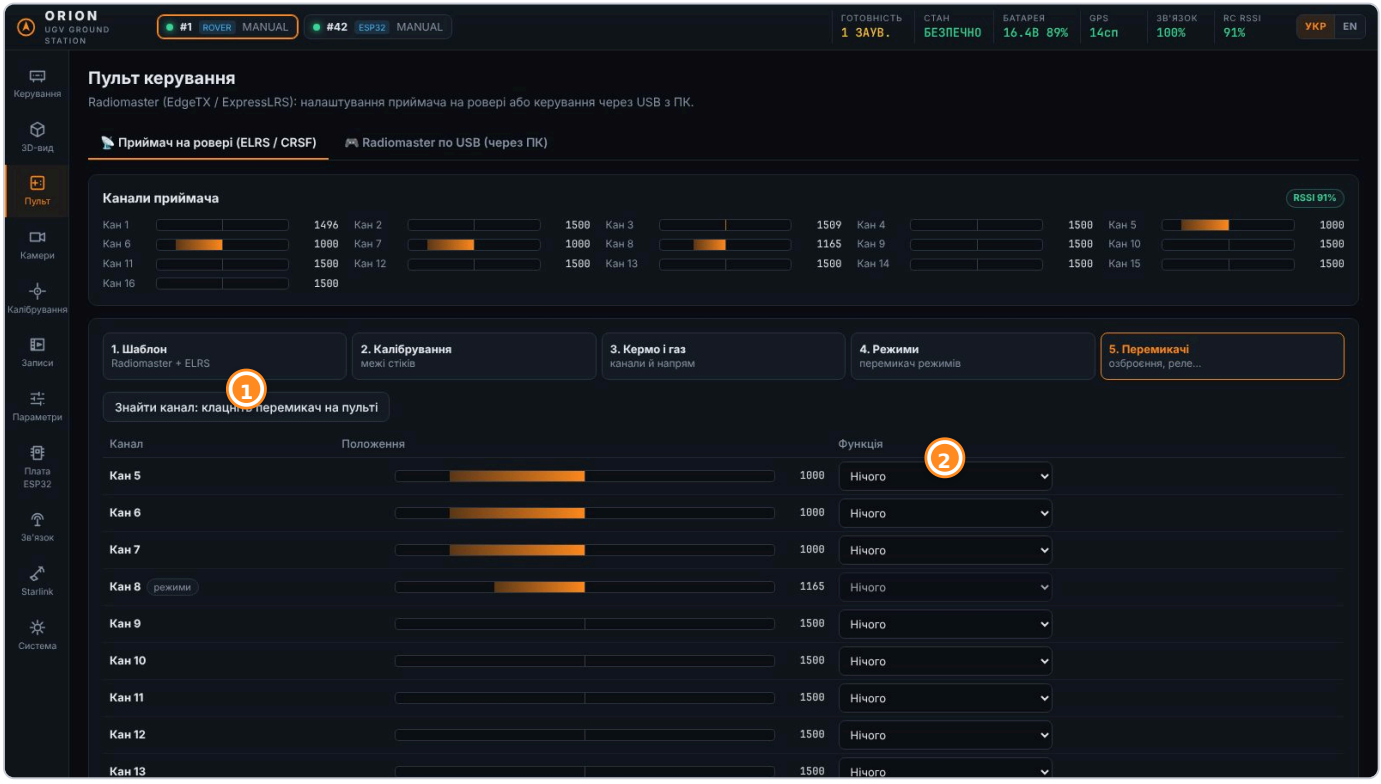
Крок 3. Кермо і газ

1. Програма підказує, що зробити: натиснути «Почати» і повернути стік **керма вправо** до упору, потім — **газ уперед**.
2. За рухом стіка програма сама визначає, на якому каналі кермо й газ, і чи потрібен реверс.



Крок 4. Режими

1. **Канал перемикача режимів** (MODE_CH).
2. **Визначити** — клацніть перемикач на пульті, програма знайде канал сама.
3. **Шість положень** і режим для кожного. Активне положення підсвічується. Для 3-позиційного перемикача використовуються положення 1, 4 і 6.



Крок 5. Перемикачі

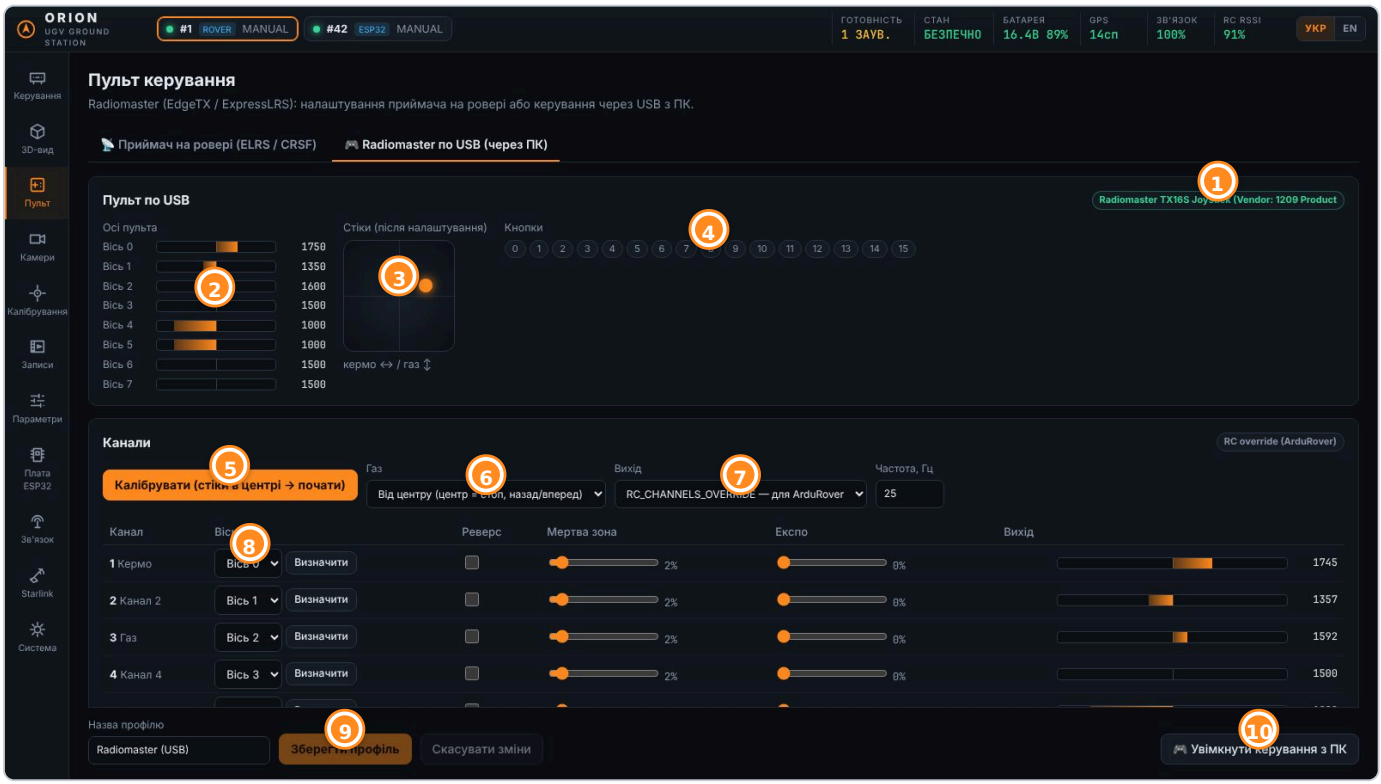
1. **Знайти канал** — клацніть потрібний тумблер, рядок його каналу підсвітиться.
2. **Функція каналу** (RCx_OPTION): озброєння/роззброєння, реле, збереження точки, RTL тощо.

10. Пульт по USB: керування з ПК

Вкладка **«Radiomaster по USB (через ПК)»** дає змогу керувати ровером пультом, підключеним кабелем до ПК: програма читає пульт як джойстик і передає команди на ровер по каналу телеметрії (RC override).

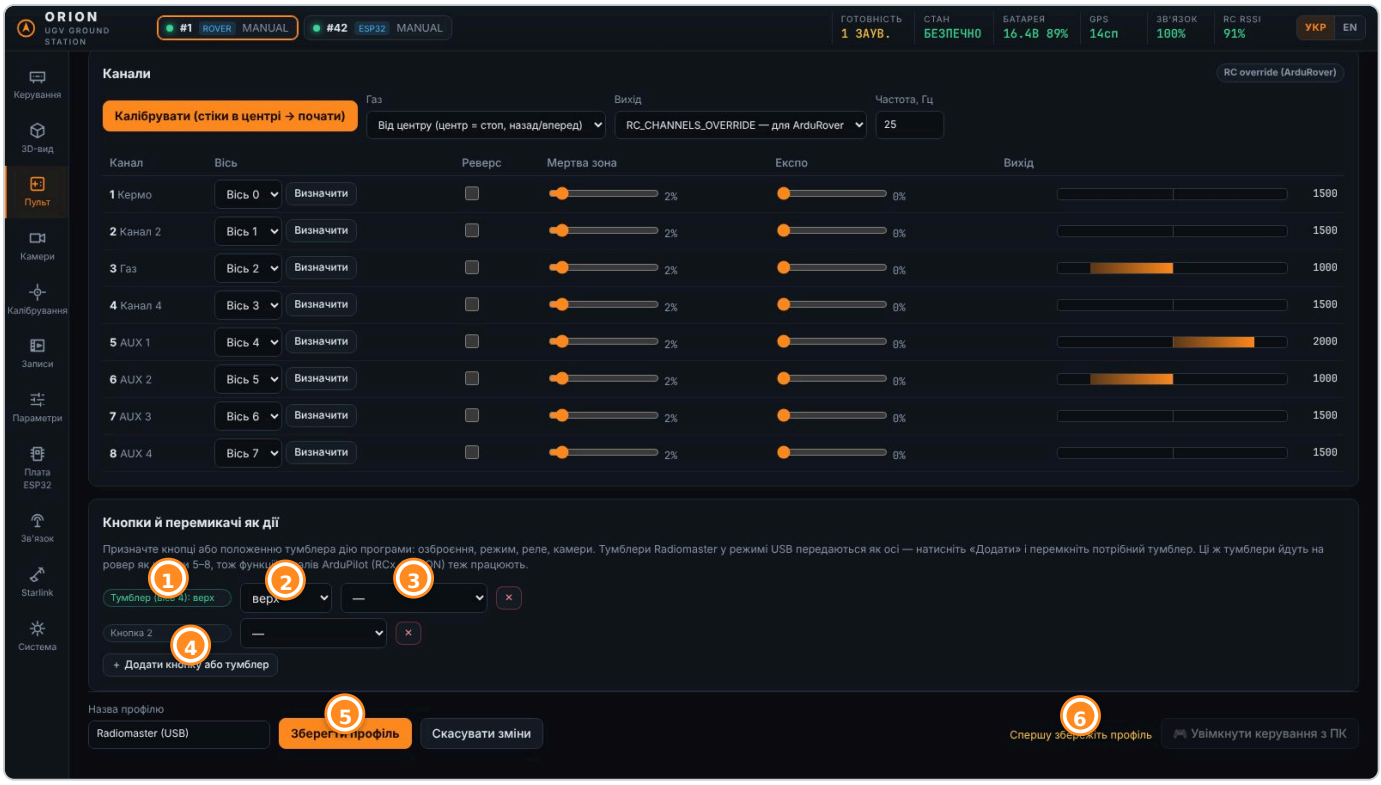
Підготовка пульта

1. Підключіть Radiomaster кабелем USB-C до ПК. На екрані пульта виберіть **USB Joystick (HID)**.
2. В EdgeTX: SYS → USB → режим **Classic** або **Advanced з 8 осями**.
3. Поворушіть стіком або натисніть кнопку — система показує пульт лише після першої дії.



Пульт по USB: осі й канали

1. **Пристрій** — назва знайденого пульта (зелена позначка = підключено).
2. **Осі пульта** — сирі значення всіх осей.
3. **Стіки після налаштування** — куди буде кермо й газ.
4. **Кнопки** — підсвічуються при натисканні.
5. **Калібрувати** — стіки в центр, натиснути, поводити до упорів.
6. **Газ:** «Від центру» (центр = стоп, назад/вперед) або «Знизу» (низ = стоп, лише вперед).
7. **Вихід:** RC_CHANNELS_OVERRIDE — для ArduRover; частота відправки (типово 25 Гц).
8. **Таблиця каналів:** яка вісь на який канал (кнопка «Визначити» — поворушіть потрібний стік), реверс, мертва зона, експо й вихідне значення.
9. **Зберегти профіль** — обов'язково після змін.
10. **Увімкнути керування з ПК** — активна лише після збереження профілю.



Кнопки й тумблери як дії

1. **Прив'язка:** «Тумблер (вісь 4): верх» або «Кнопка 2».
2. **Положення тумблера:** верх / середина / низ. Тумблери Radiomaster у режимі USB передаються як осі, тому для кожного положення можна призначити окрему дію.
3. **Дія програми:** озброїти, роззброїти, HOLD (стоп), RTL (додому), режим…, реле (перемкнути), наступна камера, поміняти камери.
4. **Додати кнопку або тумблер** — натисніть, потім натисніть кнопку або перемкніть тумблер на пульті: програма визначить його сама.
5. **Зберегти профіль.**
6. Підказка, чому керування з ПК поки недоступне (наприклад, «Спершу збережіть профіль»).

> Ті самі тумблери йдуть на ровер як канали 5–8, тому функції каналів ArduPilot (RCx_OPTION) теж працюють. Увімкнене керування з ПК видно на екрані «Керування» — кнопка «Пульт ПК: УВІМК» і напис у HUD.

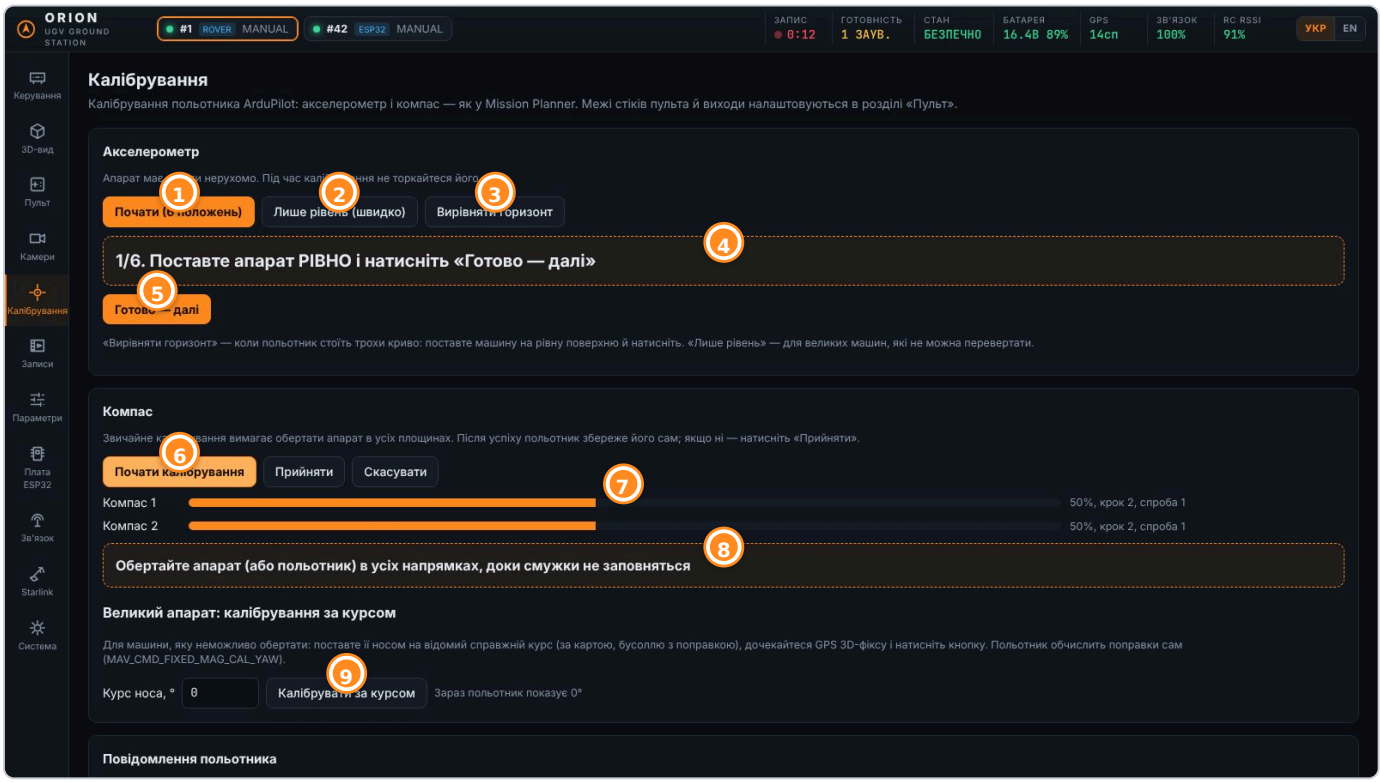
Обмеження швидкості і круїз

Коли керування з ПК увімкнено, на панелі екрана «Керування» з'являються два елементи:

- ⚡ **100 / 75 / 50 / 30 %** — обмеження швидкості: частка ходу газу, яка йде на ровер. Повний стік уперед при 50% дає половину газу — зручно для руху колоною чи навчання.
- **Круїз (C)** — тримати поточний газ, щоб не тримати стік: дайте газ уперед і натисніть кнопку, клавішу `C` або кнопку пульта з дією «Круїз». Кермо працює як звичайно. Круїз вимикається тією самою кнопкою, рухом стіка газу назад, клавішею `Пробіл` або вимкненням керування з ПК.

11. Калібрування акселерометра й компаса

Розділ **«Калібрування»** — калібрування польотника ArduPilot як у Mission Planner. Апарат має бути підключений і роззброєний. Межі стіків пульта й виходи — у розділі «Пульт» (розділ 9).

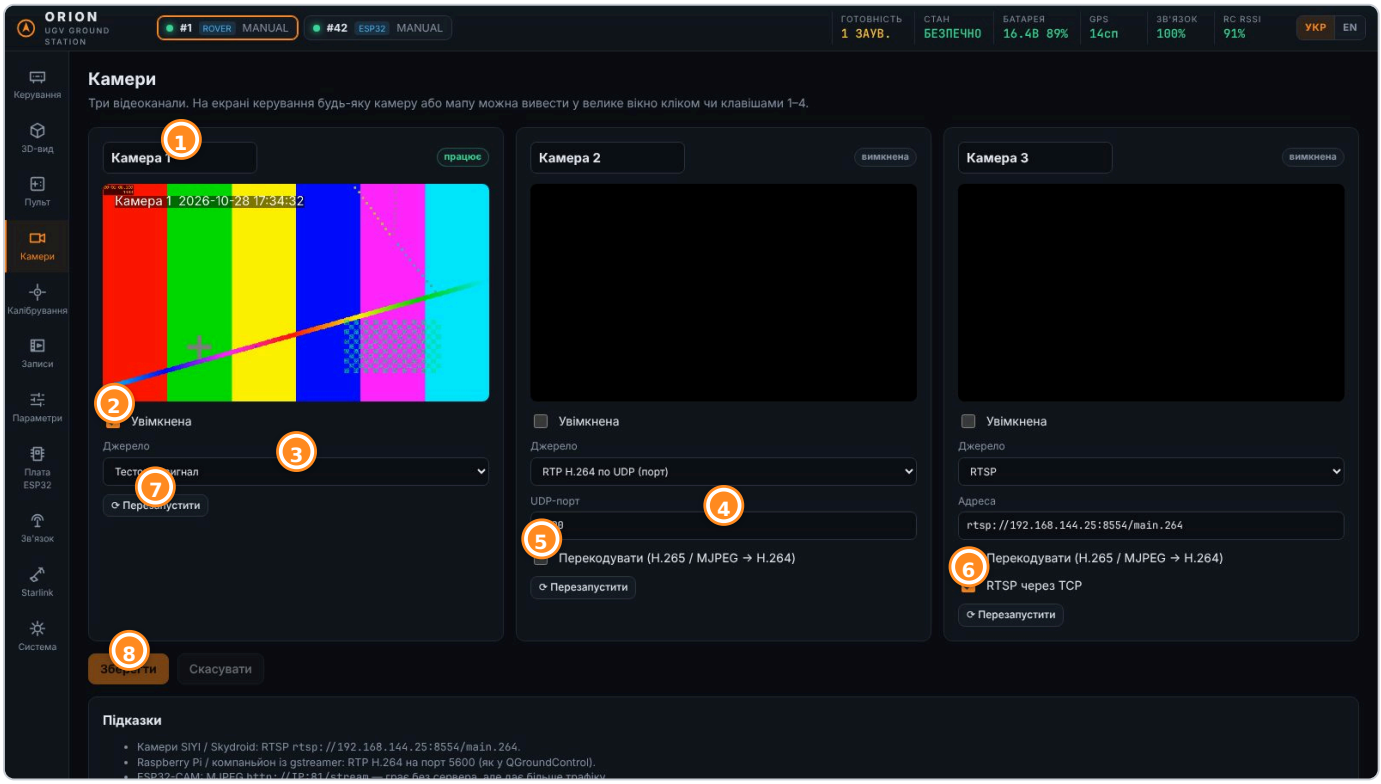


Розділ «Калібрування»

1. **Почати (6 положень)** — повне калібрування акселерометра.
2. **Лише рівень (швидко)** — для великих машин, які не можна перевертати: досить, щоб машина стояла рівно.
3. **Вирівняти горизонт** — коли польотник стоїть трохи криво: поставте машину на рівну поверхню й натисніть.
4. **Вказівка польотника:** у яке положення поставити апарат (рівно, лівий бік, правий бік, носом униз, носом угору, догори дном).
5. **Готово — далі** — натискайте, коли апарат стоїть у потрібному положенні. Наприкінці — «Калібрування акселерометра успішне. Перезавантажте польотник».
6. **Компас:** «Почати калібрування» і обертайте апарат у всіх площинах; «Прийняти» — якщо польотник не зберіг результат сам; «Скасувати».
7. **Прогрес кожного компаса**, наприкінці — якість (fitness, менше — краще) і чи збережено.
8. **Підказка**, що робити зараз.
9. **Великий апарат: калібрування за курсом.** Поставте машину носом на відомий справжній курс (за картою або бусоллю з поправкою на схилення), дочекайтеся GPS 3D-фіксу, введіть курс і натисніть — польотник обчислить поправки сам.

Після калібрування перезавантажте польотник (розділ «Параметри» → «Перезавантажити ровер»). Нижче на сторінці — повідомлення польотника під час калібрування.

12. Камери

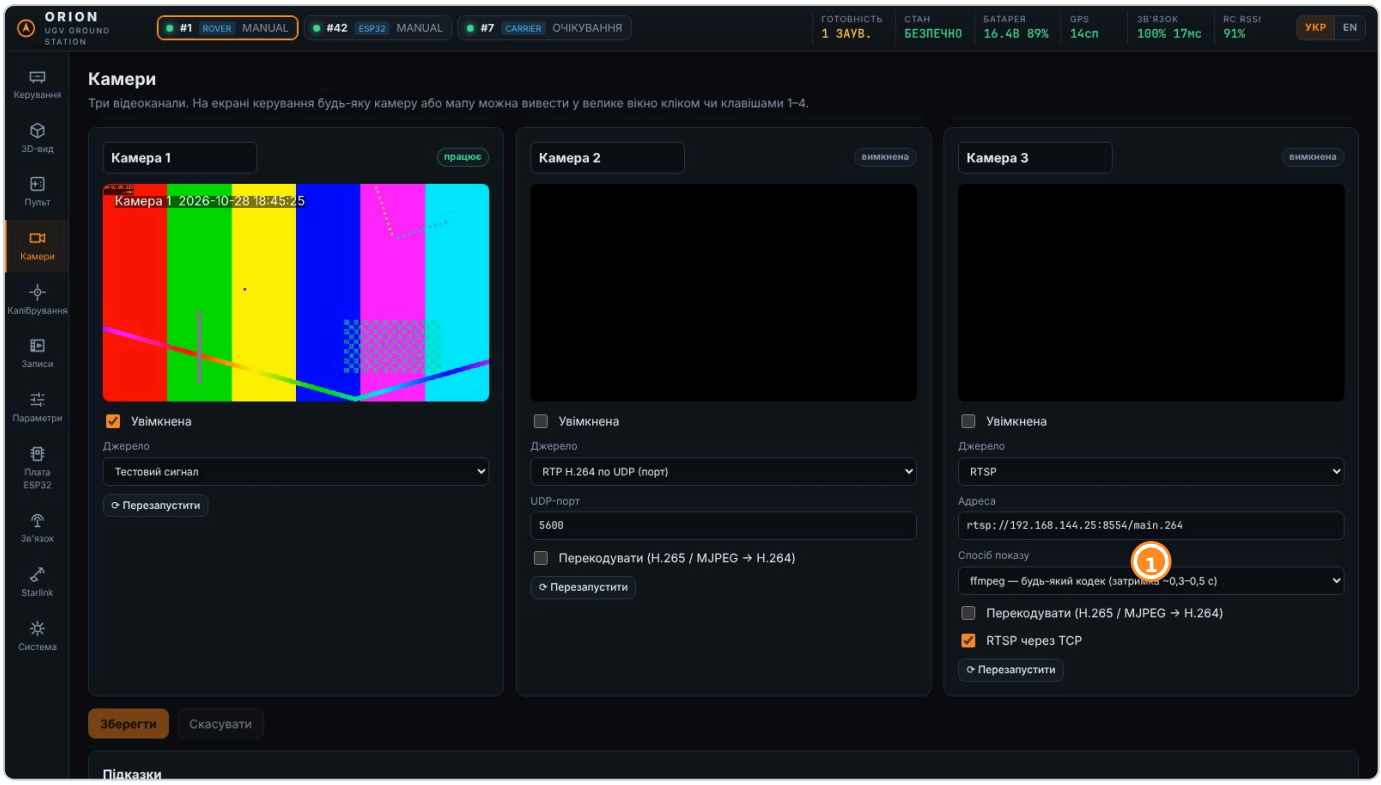


Розділ «Камери»

1. **Назва камери** — так вона підписана на екрані керування.
2. **Увімкнена.**
3. **Джерело:** RTSP (IP-камери, SIYI, Skydroid), RTP H.264 або MPEG-TS по UDP (Raspberry Pi/компаньйон, як у QGroundControl), SRT, WebRTC/WHEP (mediamtx, go2rtc — найменша затримка), MJPEG по HTTP (ESP32-CAM), USB-камера або карта захоплення, тестовий сигнал.
4. **Адреса або UDP-порт** — наприклад `rtsp://192.168.144.25:8554/main.264` або порт 5600.
5. **Перекодувати** H.265 / MJPEG → H.264 — якщо камера дає формат, який не показується. Навантажує процесор.
6. **RTSP через TCP** — стабільніше на поганому каналі.
7. **Перезапустити** потік камери.
8. **Зберегти** налаштування всіх камер.

Нижче на сторінці — підказки з адресами для поширених камер. Для відео потрібен ffmpeg — він уже в інсталяторі (див. розділ 20).

WebRTC через go2rtc — найменша затримка



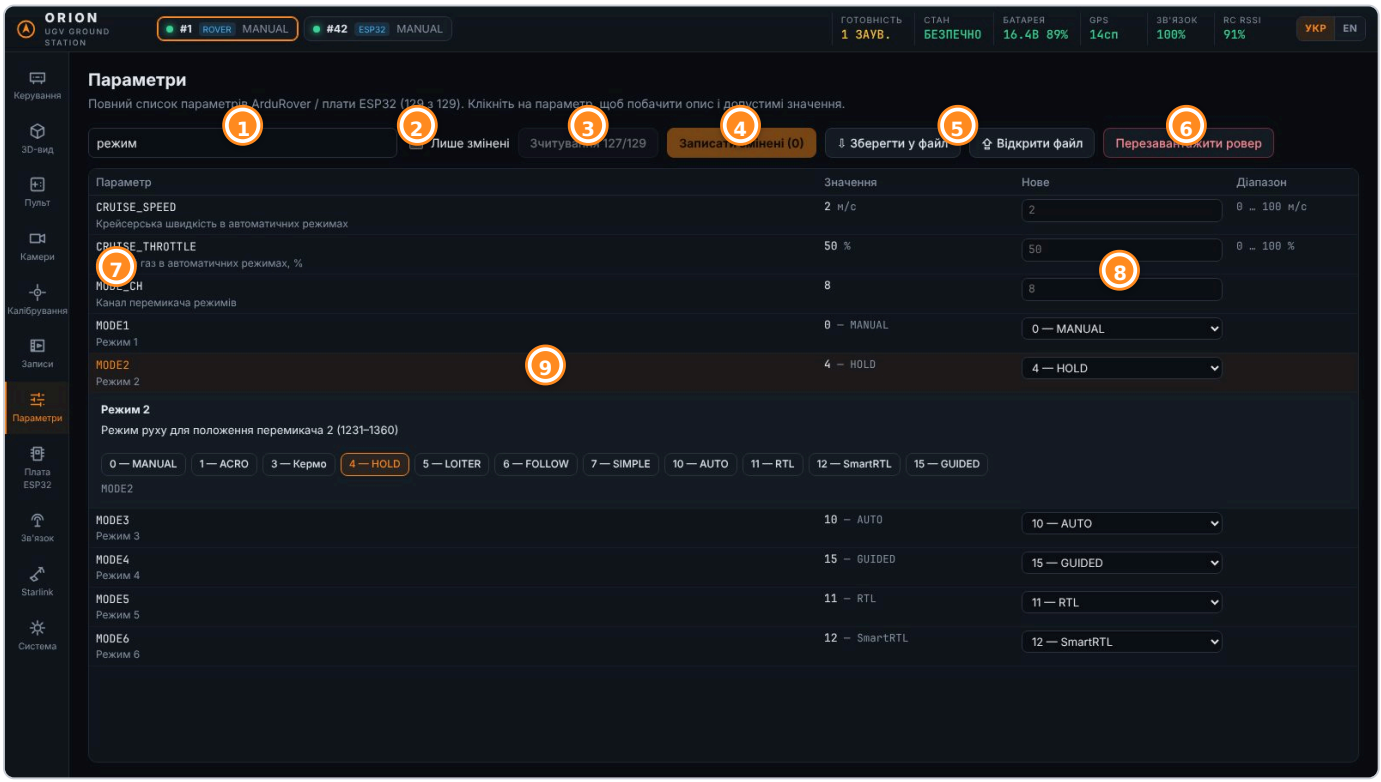
Камера RTSP: спосіб показу

1 **Спосіб показу:** «ffmpeg» (будь-який кодек, затримка 0,3–0,5 с) або «WebRTC через go2rtc на цьому ПК» (затримка ≈0,1–0,2 с).

go2rtc — невелика програма, вкладена в інсталятор; ORION запускає її сам, коли хоча б одна камера RTSP має спосіб «WebRTC через go2rtc». WebRTC у вікні програми показує лише H.264: якщо камера дає H.265 — поставте в камері H.264 або ввімкніть «Перекодувати». Запис поїздки для таких камер теж працює (файл .ts без перекодування). Стан go2rtc видно в розділі «Система».

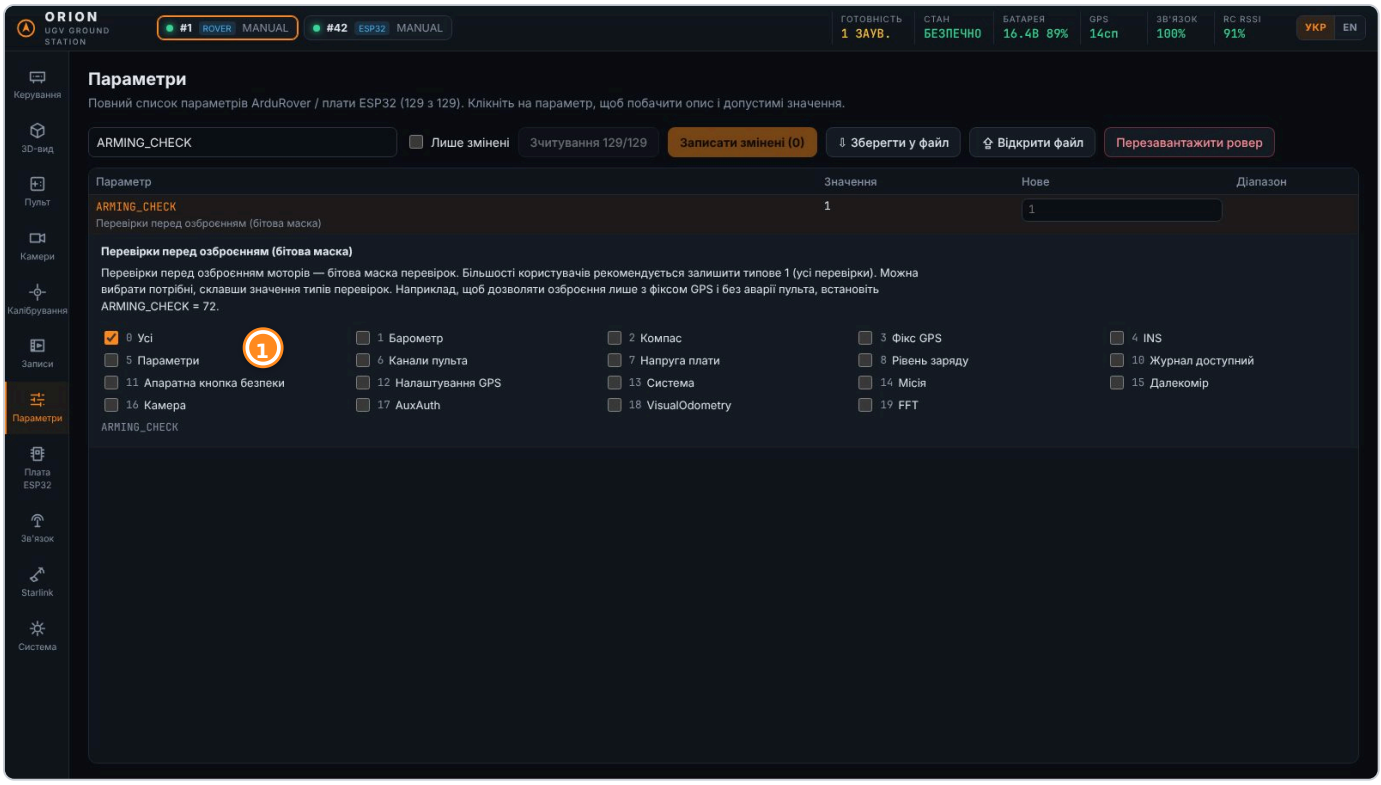
13. Параметри

Повний список параметрів польотника ArduRover або плати ESP32. У кожного параметра є підпис і опис мовою інтерфейсу (українською або англійською), одиниці та допустимий діапазон.



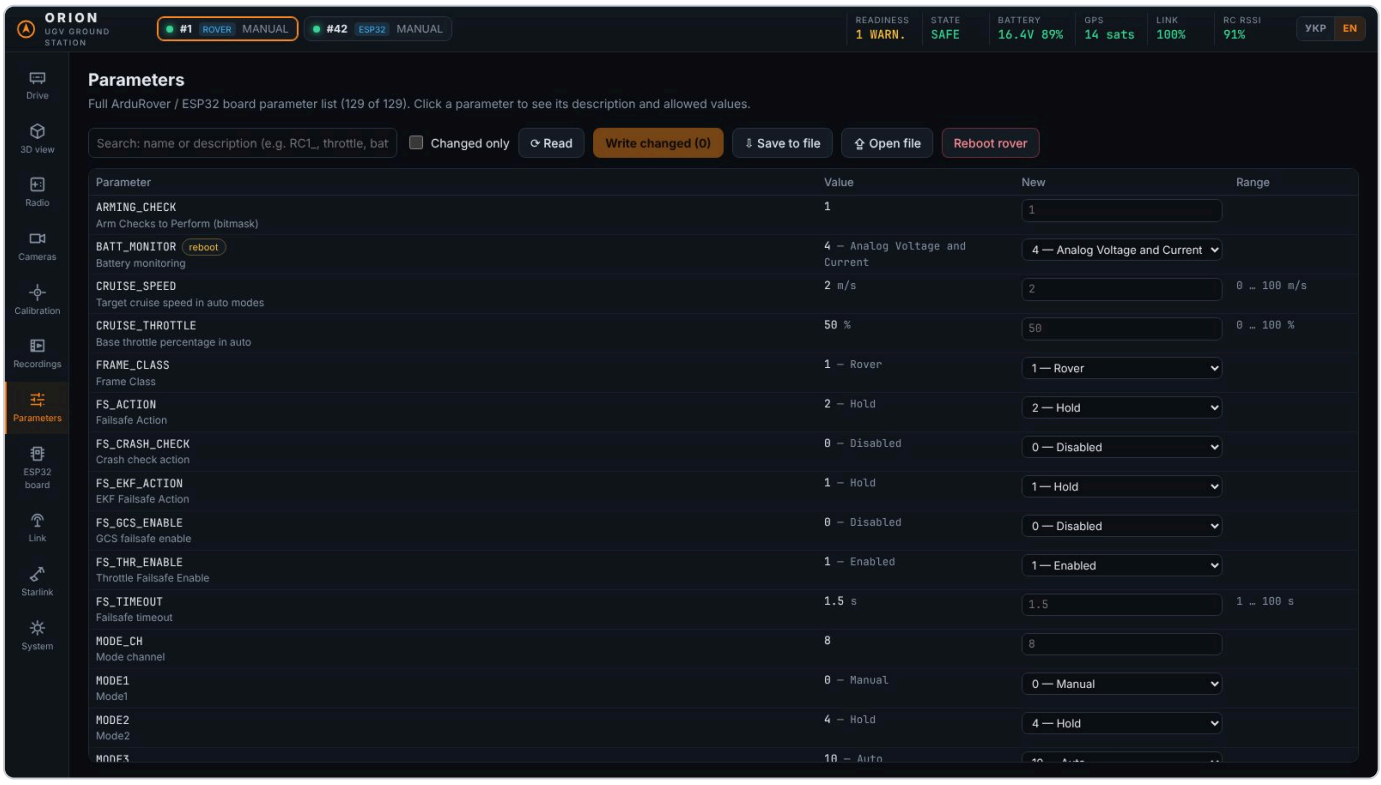
Розділ «Параметри»: пошук і перелік значень

1. **Пошук** за назвою (MODE, RC1_), підписом або описом українською («батарея», «газ», «режим»).
2. **Лише змінені** — показати тільки параметри, які ви змінили, але ще не записали.
3. **Зчитати** — завантажити параметри з ровера (показує прогрес).
4. **Записати змінені** — відправити всі зміни на ровер одним натисканням (у дужках — кількість).
5. **Зберегти у файл / Відкрити файл** — резервна копія (.param, сумісна з Mission Planner) і завантаження з файлу. Значення з файлу спершу показуються як зміни — перевірте й запишіть.
6. **Перезавантажити ровер** — потрібно після параметрів з позначкою «перезавантаження».
7. **Назва й підпис параметра.** Клік розгортає опис.
8. **Нове значення:** для переліків — випадний список, для чисел — поле (поза діапазоном підсвічується червоним). `Enter` записує один параметр одразу.
9. **Розгорнутий опис** з кнопками всіх допустимих значень.



Бітова маска: кожен біт — окрема галочка

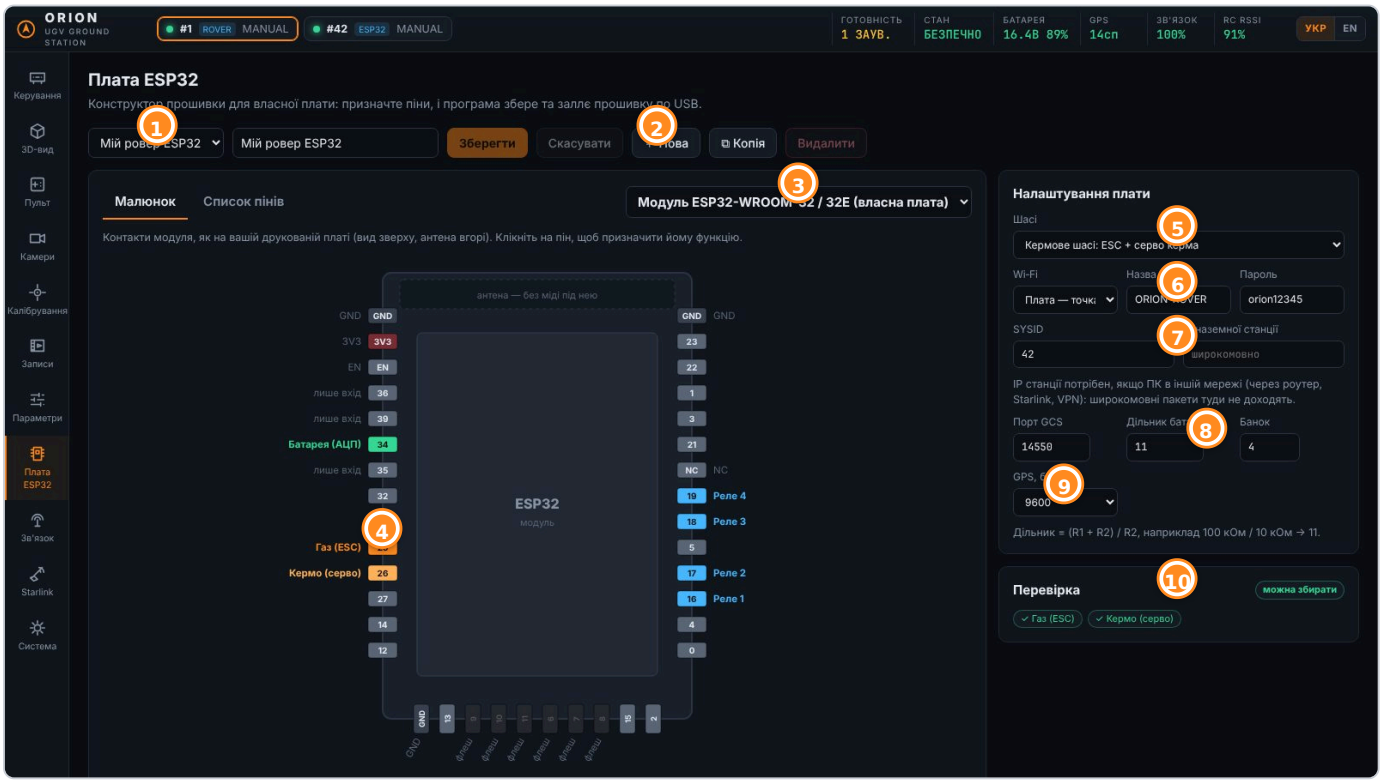
1 Для бітових масок (ARMING_CHECK, LOG_BITMASK тощо) кожен біт показано галочкою з підписом — рахувати суму вручну не потрібно.



Той самий розділ англійською (перемикач EN)

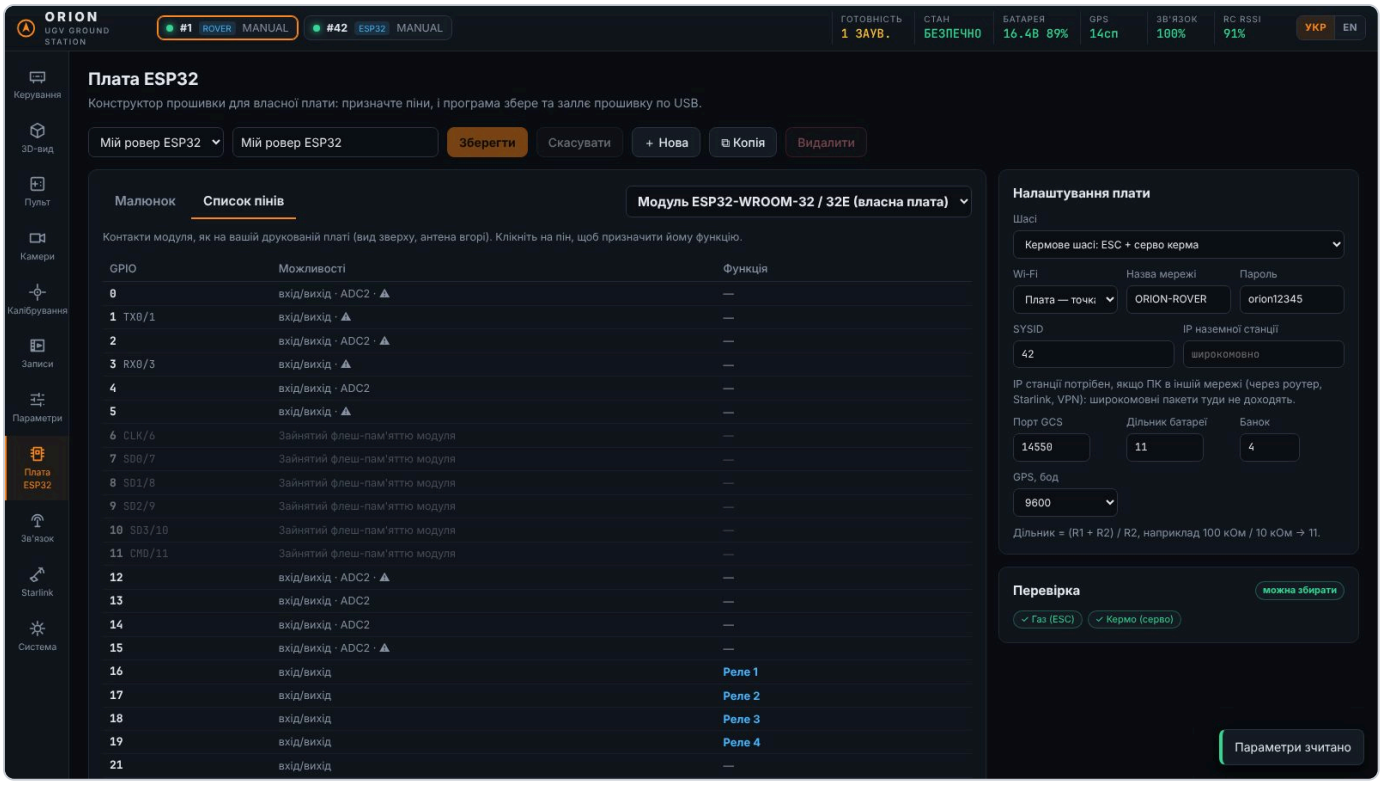
14. Плата ESP32: конструктор прошивки

Конструктор прошивки для власної плати на ESP32: призначте піни, і програма збере та заллє прошивку по USB. Можна мати кілька профілів плат.

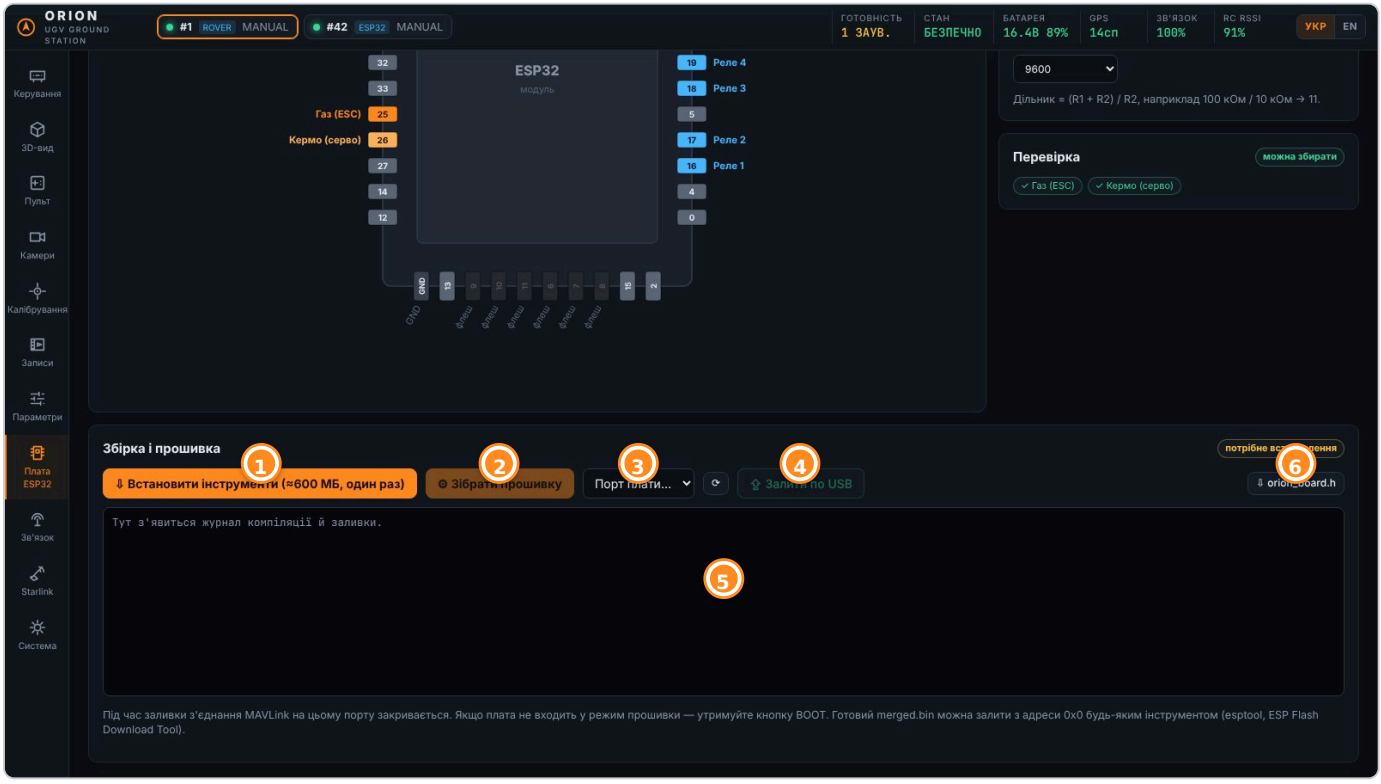


Розділ «Плата ESP32»

1. **Профіль плати** і його назва.
2. **Зберегти / Скасувати / Нова / Копія / Видалити.**
3. **Модуль:** ESP32-WROOM-32/32E, ESP32 DevKitC, ESP32-S3-WROOM-1, WT32-ETH01 (з Ethernet) — від цього залежить малюнок і доступні піни.
4. **Малюнок модуля** (вид зверху, антена вгорі). Клік на пін — призначити функцію: газ (ESC), кермо (серво), лівий/правий борт, реле, батарея (АЦП), GPS тощо. Сірі піни зайняті флеш-пам'яттю, «лише вхід» не годяться для виходів.
5. **Шасі:** танковий поворот (два ESC, ШІМ + напрям, H-міст) або кермове шасі (ESC + серво керма).
6. **Wi-Fi:** плата — точка доступу (своя мережа) або клієнт вашої мережі; назва мережі й пароль.
7. **SYSID** плати (у кожного апарата свій) і **IP наземної станції** — потрібен, якщо ПК в іншій мережі (роутер, Starlink, VPN).
8. **Порт GCS, дільник батареї й кількість банок** — для розрахунку напруги та заряду. Дільник = (R1 + R2) / R2.
9. **Швидкість GPS.**
10. **Перевірка:** чи всі обов'язкові функції призначено й чи немає конфліктів пінів («можна збирати»).



Вкладка «Список пінів»: можливості кожного GPIO і призначена функція

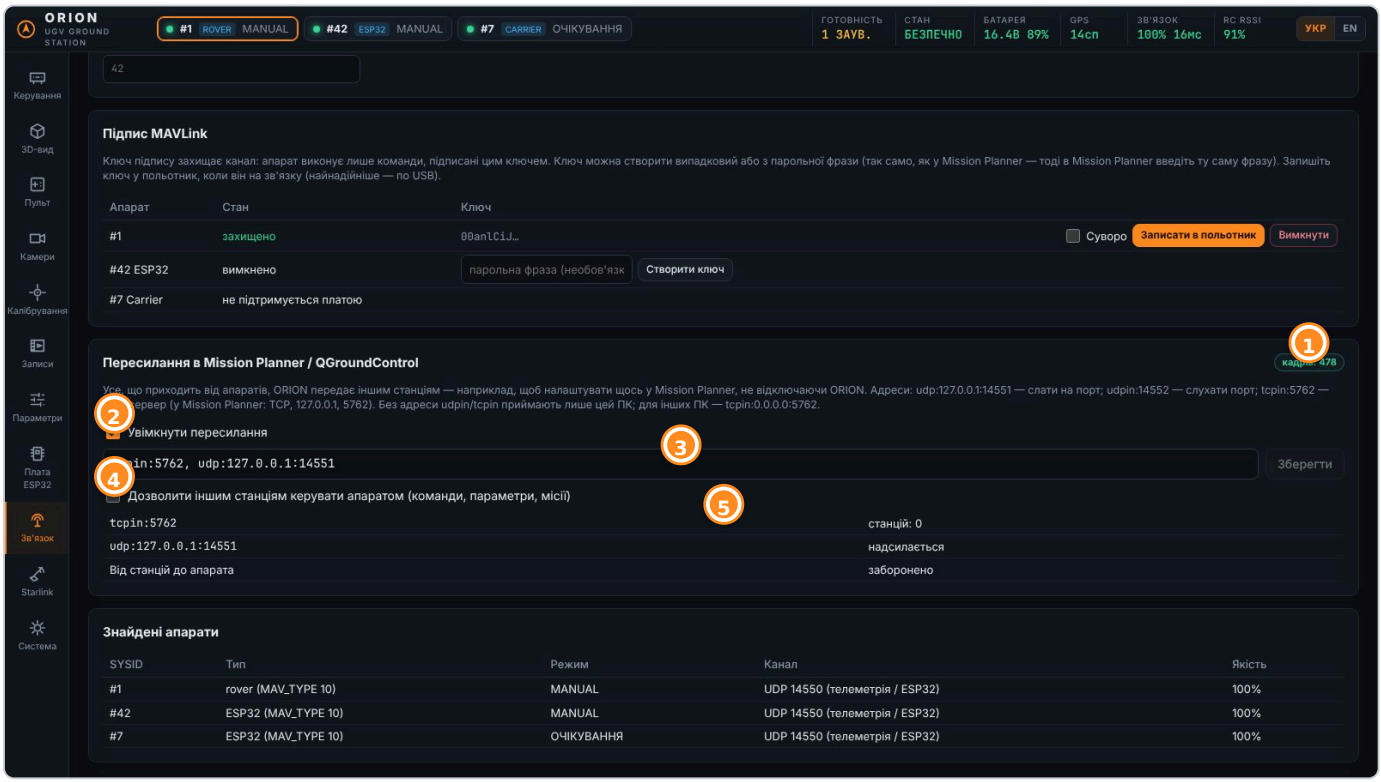


Збірка і прошивка

1. **Встановити інструменти** (≈600 МБ, один раз, потрібен інтернет).
2. **Зібрати прошивку.**
3. **Порт плати** (COM) і кнопка оновлення списку портів.
4. **Залити по USB.** Якщо плата не входить у режим прошивки — утримуйте на ній кнопку BOOT.
5. **Журнал** компіляції та заливки.
6. **orion_board.h** — завантажити згенерований файл конфігурації (для збірки в Arduino IDE вручну).

15. Пересилання в Mission Planner / QGroundControl

ORION може передавати все, що приходить від апаратів, іншим станціям — наприклад, щоб налаштувати щось у Mission Planner, не відключаючи ORION і не перепідключаючи кабелі.

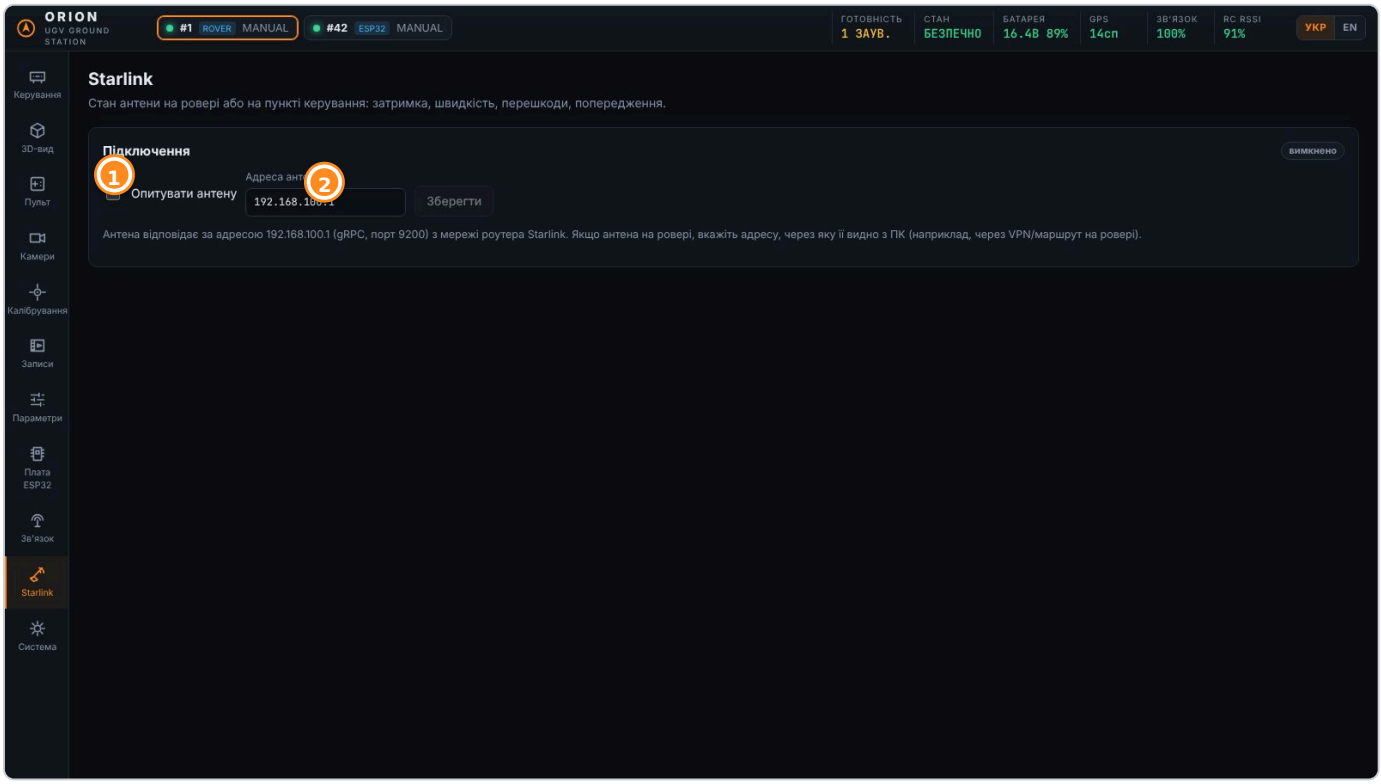


Пересилання MAVLink («Зв'язок», унизу сторінки)

1. **Стан:** скільки кадрів передано.
2. **Увімкнути пересилання.**
3. **Адреси через кому:** `tcpin:5762` — TCP-сервер (у Mission Planner: TCP, 127.0.0.1, 5762); `udp:127.0.0.1:14551` — слати на порт (QGroundControl слухає 14550/14551); `udpin:14552` — слухати порт. Без адреси tcpin/udpin приймають лише цей ПК; для інших ПК — `tcpin:0.0.0.0:5762`.
4. **Дозволити іншим станціям керувати апаратом** — тоді команди, параметри й місії з Mission Planner підуть на апарат. Без галочки інші станції лише дивляться.
5. **Кожна адреса:** скільки станцій підключено або помилка (наприклад, порт зайнятий).

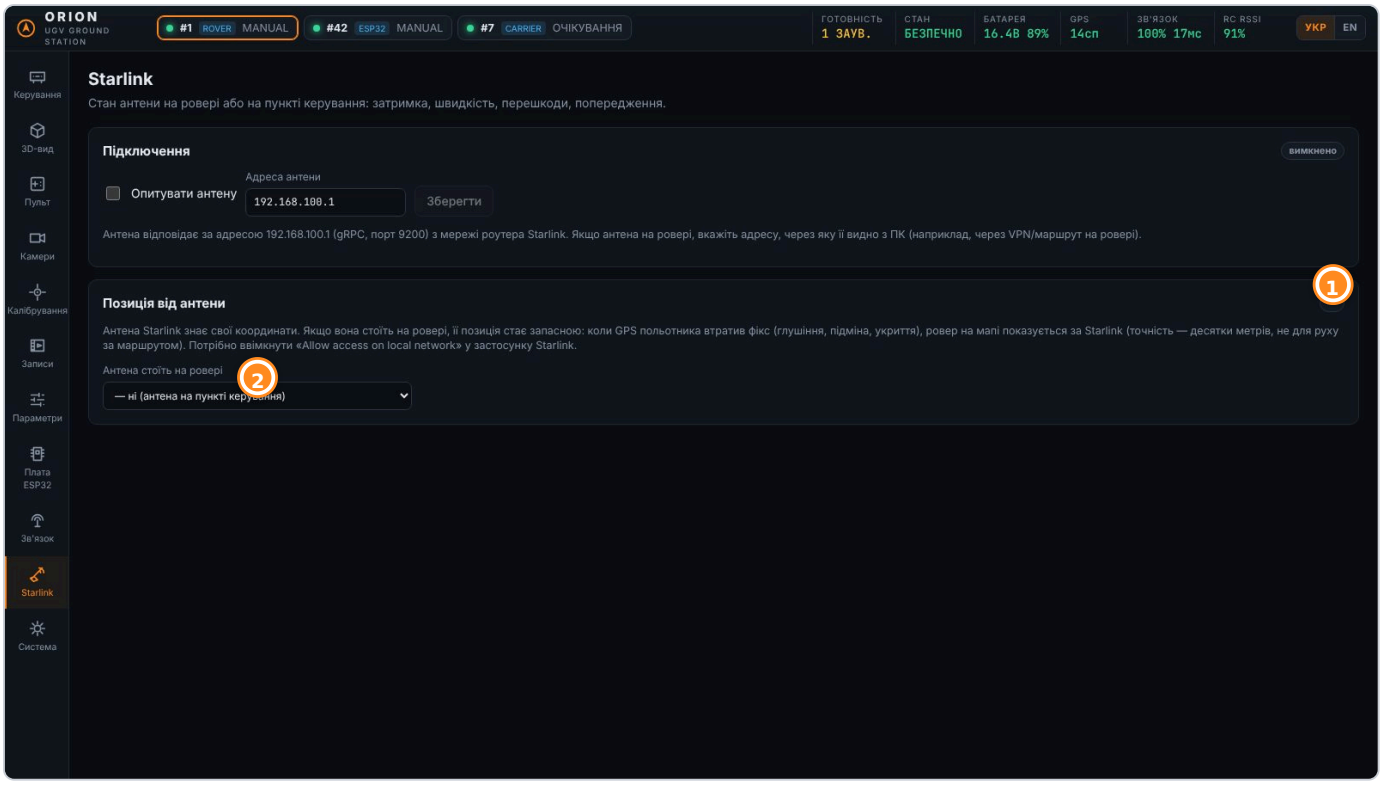
Якщо дозволяєте керування — задайте в Mission Planner інший SYSID станції, ніж у ORION (типово 255), інакше польотник плутатиме станції.

16. Starlink



Розділ «Starlink»

1. **Опитувати антену** — вмикає показ стану Starlink: затримка, швидкість, перешкоди, попередження.
2. **Адреса антени:** типово 192.168.100.1. Якщо антена на ровері — вкажіть адресу, через яку її видно з ПК (через VPN / маршрут на ровері).



Starlink → «Позиція від антени»

1. **Стан:** точність (±м) і джерело позиції антени, або причина, чому позиції немає.
2. **Антена стоїть на ровері** — виберіть ровер. Тоді, якщо GPS пільотника втратив фікс (глушіння, підміна, укриття), позиція ровера на мапі береться від Starlink: біля позначки ровера з'являється пунктирне коло точності, у панелі телеметрії — «Позиція від Starlink».

У застосунку Starlink має бути ввімкнено «Allow access on local network», інакше антена не віддає координати. Точність — десятки метрів: для того, щоб знайти ровер, а не для руху за маршрутом.

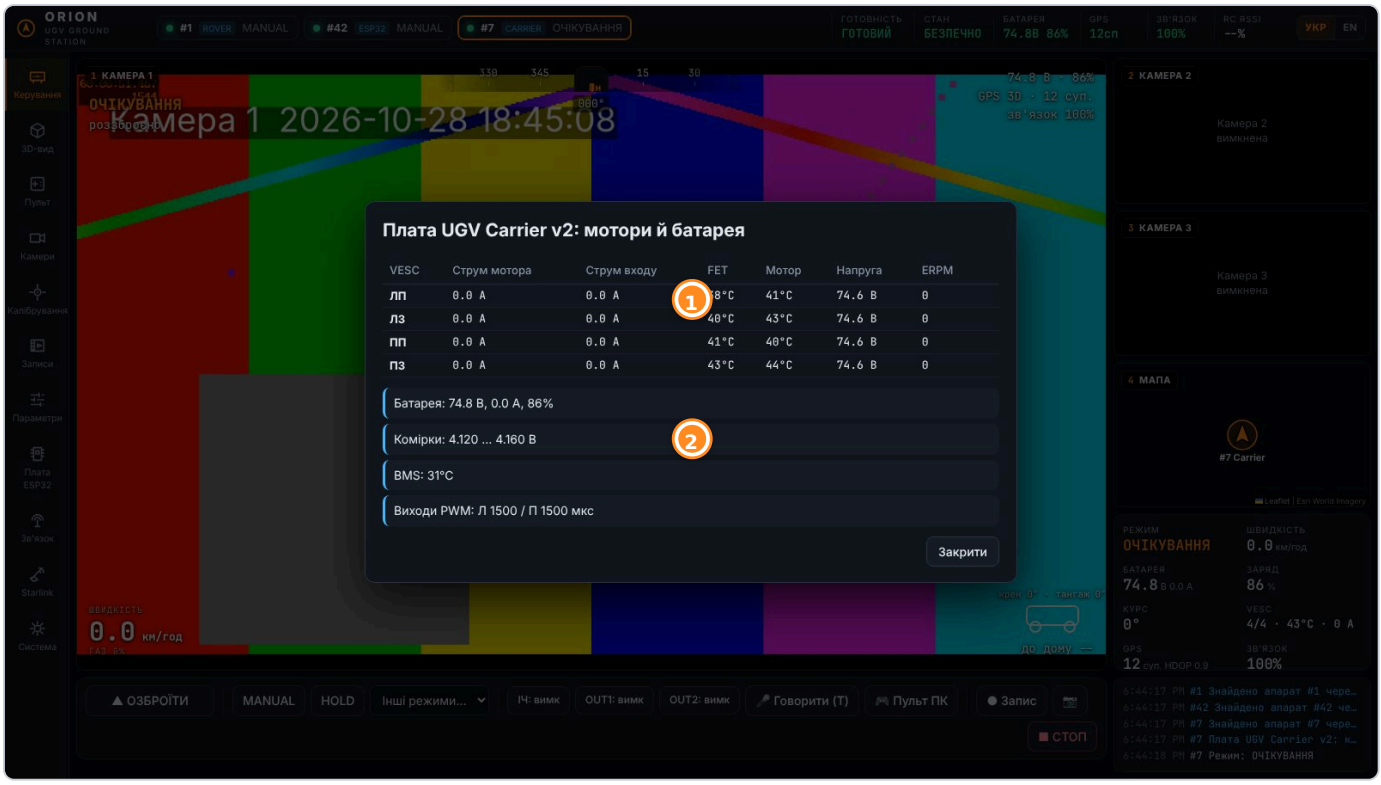
17. Плата UGV Carrier v2

Плата UGV Carrier v2 (ESP32-S3 з чотирма контролерами VESC) визначається автоматично — у верхній панелі біля номера апарата позначка **CARRIER**. Окремо нічого налаштовувати не треба: плата шле телеметрію на UDP 14550, як і плата ESP32.



Екран «Керування» з платою Carrier

1. **Плата Carrier** і її режим: ОЧІКУВАННЯ, СТОП, ПУЛЬТ (керує радіопульт), ПК (керує ORION), HOLD, FAILSAFE.
2. **MANUAL / HOLD** — передати керування на ПК або зупинити ровер.
3. **ІЧ** — ІЧ-фари.
4. **OUT1 / OUT2** — виходи 12 В на платі PWR-OUT.
5. **Говорити (T)** — переговорний пристрій: тримайте кнопку або клавішу `T` і говоріть у мікрофон ПК; голос з ровера звучить у динаміках ПК. Зв'язок напівдуплексний: коли людина біля ровера натисне свою кнопку, на кнопці з'явиться «UGV говорить…».
6. **VESC** — скільки контролерів на зв'язку, найвища температура і сумарний струм. Жовтий — перегрів або обмеження потужності. Натисніть, щоб відкрити подробиці.



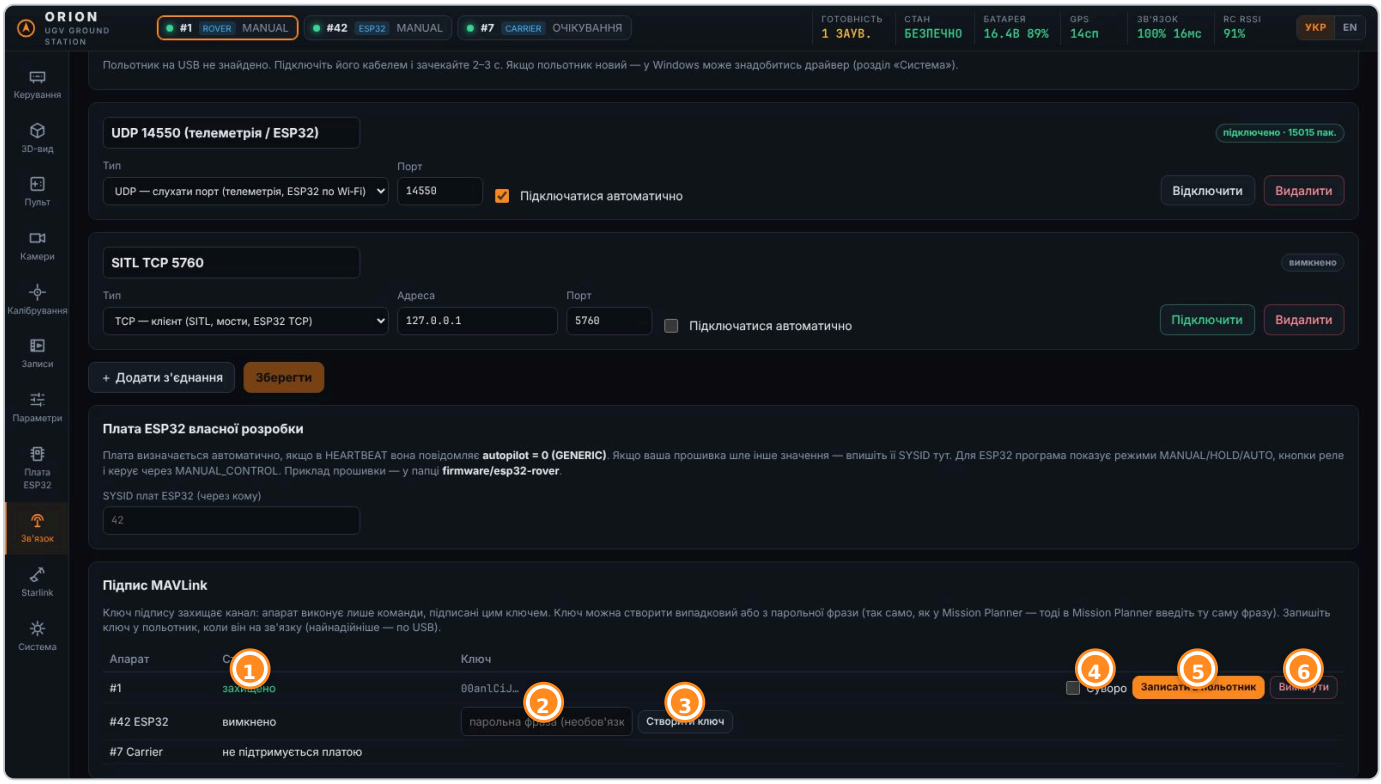
Подробиці VESC і батареї

1. **Кожен VESC** (ЛП, ЛЗ, ПП, ПЗ — лівий/правий, передній/задній): струм мотора й входу, температура транзистора (FET) і мотора, напруга, оберти. «немає зв'язку» — контролер не відповідає.
2. **Батарея:** напруга, струм, заряд; мінімальна й максимальна напруга комірок, температура BMS, обмеження потужності (якщо плата його ввімкнула) і виходи PWM.

Переговорний пристрій працює по UDP 14560 напряму з платою. Під час першого натискання Windows спитає дозвіл на мікрофон — дозвольте. Якщо на кнопці ⚠ — плата не відповідає на цьому порту.

18. Підпис MAVLink: захист каналу

Без підпису апаратом може керувати будь-хто, хто має доступ до каналу (той самий радіомодем, Wi-Fi, VPN). Підпис MAVLink (як у Mission Planner) додає до кожного кадру мітку, яку можна створити лише знаючи ключ: польотник виконує тільки підписані команди.



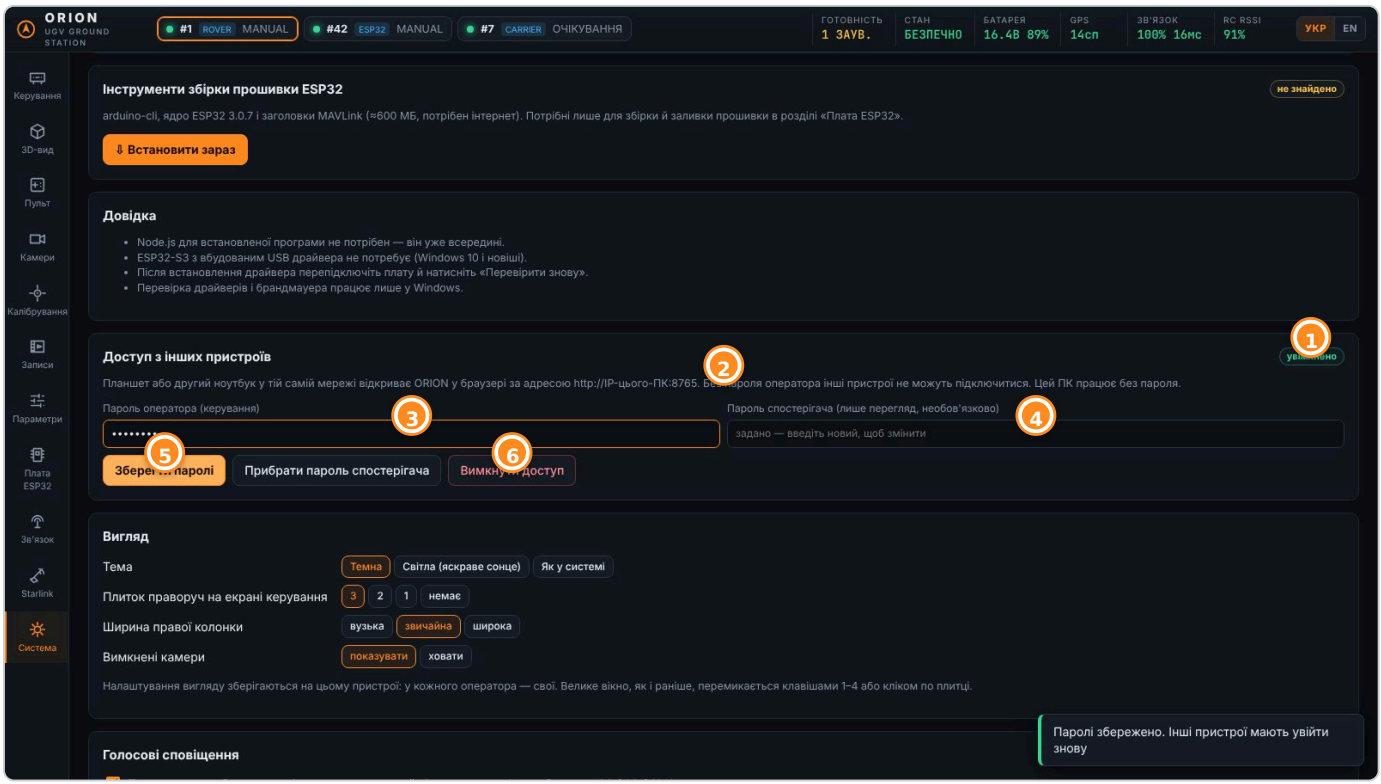
«Зв'язок» → «Підпис MAVLink»

1. **Стан:** вимкнено / «апарат не підписує — запишіть ключ» / «частина кадрів без підпису» / **захищено**. Тут же — скільки чужих кадрів відкинуто.
2. **Парольна фраза** — необов'язково. З тією самою фразою Mission Planner отримає той самий ключ. Без фрази ключ створюється випадковий.
3. **Створити ключ.**
4. **Суворо** — відкидати кадри апарата без правильного підпису (захист від підміни телеметрії).
5. **Записати в польотник** — програма надсилає ключ і чекає, поки польотник почне підписувати. Найнадійніше робити по USB.
6. **Вимкнути** — надіслати польотнику нульовий ключ і повернутися до каналу без підпису.

Якщо ключ у ПК загубився, а польотник уже підписаний — підключіть польотник по USB (по USB ArduPilot приймає й непідписані команди) і вимкніть підпис або запишіть новий ключ. Плати ESP32 і Carrier підпис не підтримують. Пункт «Підпис MAVLink» є і в «Готовності» — як нагадування.

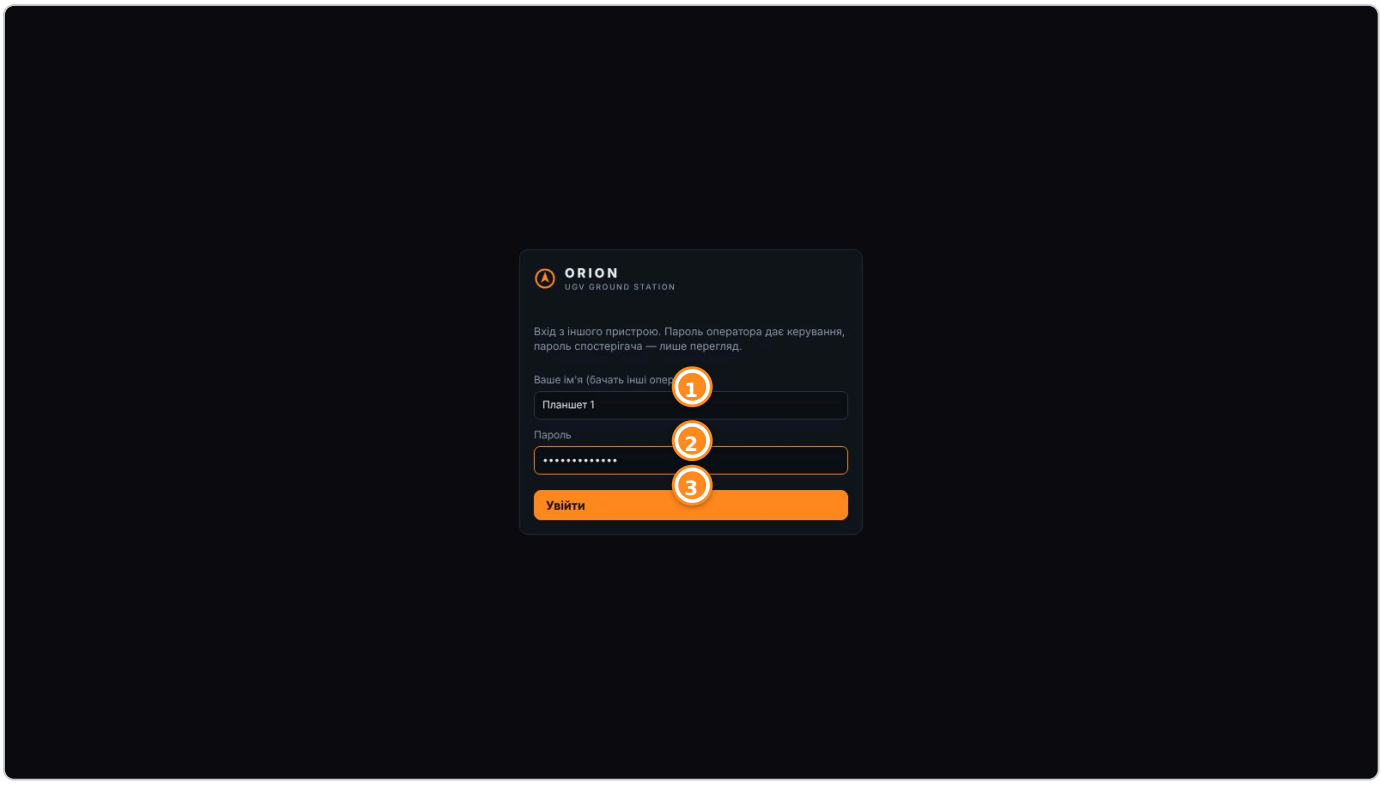
19. Доступ з інших пристроїв і кілька операторів

ORION на ПК — це ще й вебсервер: планшет, телефон чи другий ноутбук у тій самій мережі (Wi-Fi пункту керування, VPN) відкриває програму в браузері за адресою `http://IP-ПК:8765`. Щоб ровером не керував будь-хто з доступом до мережі, вхід з інших пристроїв захищено паролем. Сам ПК, на якому запущено ORION, працює без пароля.



«Система» → «Доступ з інших пристроїв»

1. **Стан:** «вимкнено» — інші пристрої не можуть підключитися взагалі (так після встановлення); «увімкнено» — після входу з паролем.
2. **Адреса**, яку відкривати на планшеті. IP цього ПК видно у Windows: Параметри → Мережа → властивості підключення (або команда `ipconfig`).
3. **Пароль оператора** — повне керування: режими, ARM, пульт ПК, налаштування. Щонайменше 6 символів.
4. **Пароль спостерігача** (необов'язково) — лише перегляд: камери, мапа, телеметрія, 3D-вид. Зручно для командира чи навчання.
5. **Зберегти паролі.** Новий пароль оператора виводить усі пристрої — їм треба увійти знову; новий пароль спостерігача виводить лише спостерігачів. Тут же — «Вивести всі пристрої», якщо планшет загубився.
6. **Вимкнути доступ** — прибрати паролі й від'єднати всіх, хто підключений з інших пристроїв.



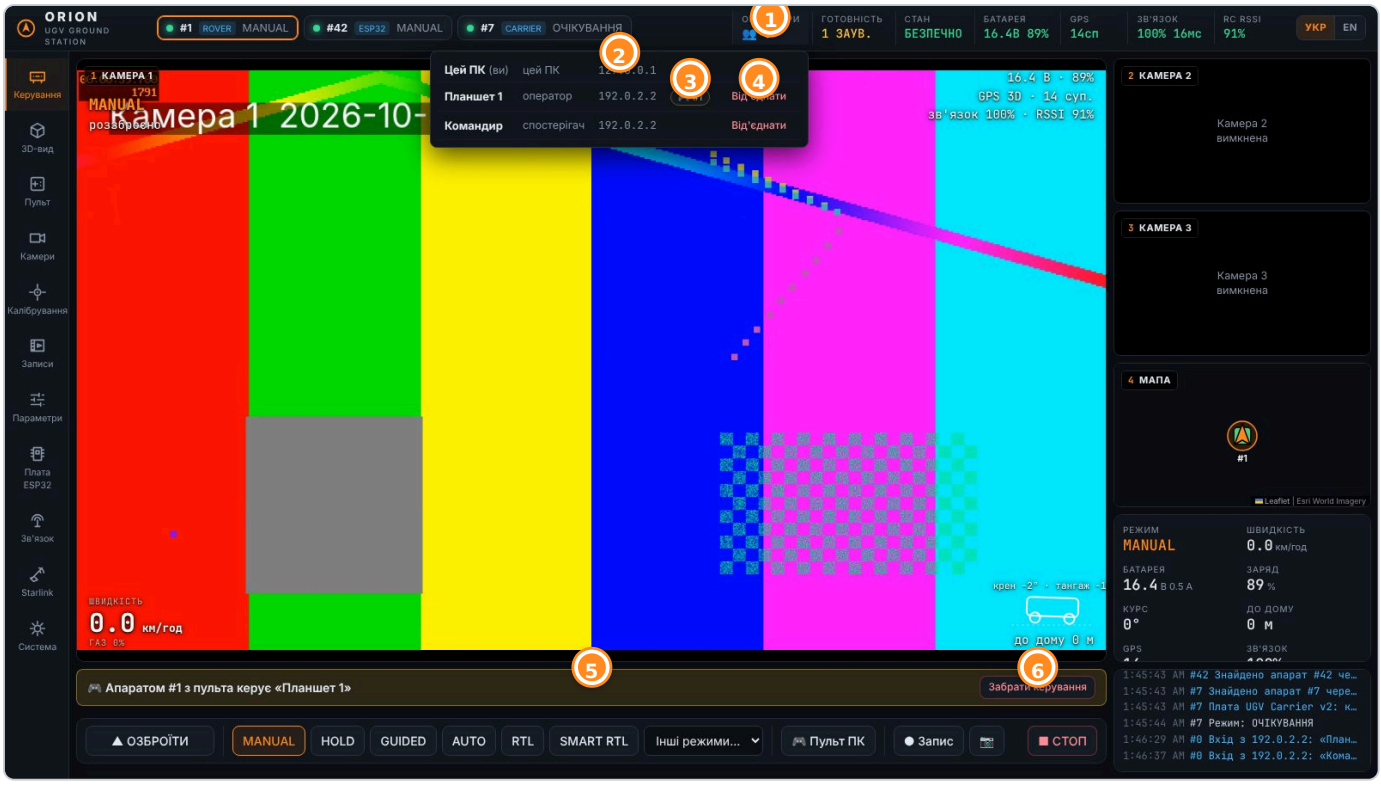
Вхід на планшеті

1. **Ваше ім'я** — так вас бачать інші оператори і так підписуються ваші команди в журналі подій.
2. **Пароль** оператора або спостерігача.
3. **Увійти.** Браузер запам'ятовує вхід на 30 днів. Після 5 неправильних паролів поспіль вхід з цієї адреси блокується на 30 с.

Паролі зберігаються на ПК лише у вигляді хешу (окремий файл access.json), їх не видно в налаштуваннях і не можна прочитати з планшета. Змінити паролі можна лише на самому ПК з ORION. Програма також не приймає команди від чужих сайтів, відкритих у браузері, — лише від сторінок самої ORION.

Кілька операторів

Підключатися можуть кілька людей одночасно: наприклад, один веде ровер, другий дивиться камери з іншого ПК, командир спостерігає з планшета. Кожен вибирає апарат у верхній панелі сам — це не перемикає апарат іншим.



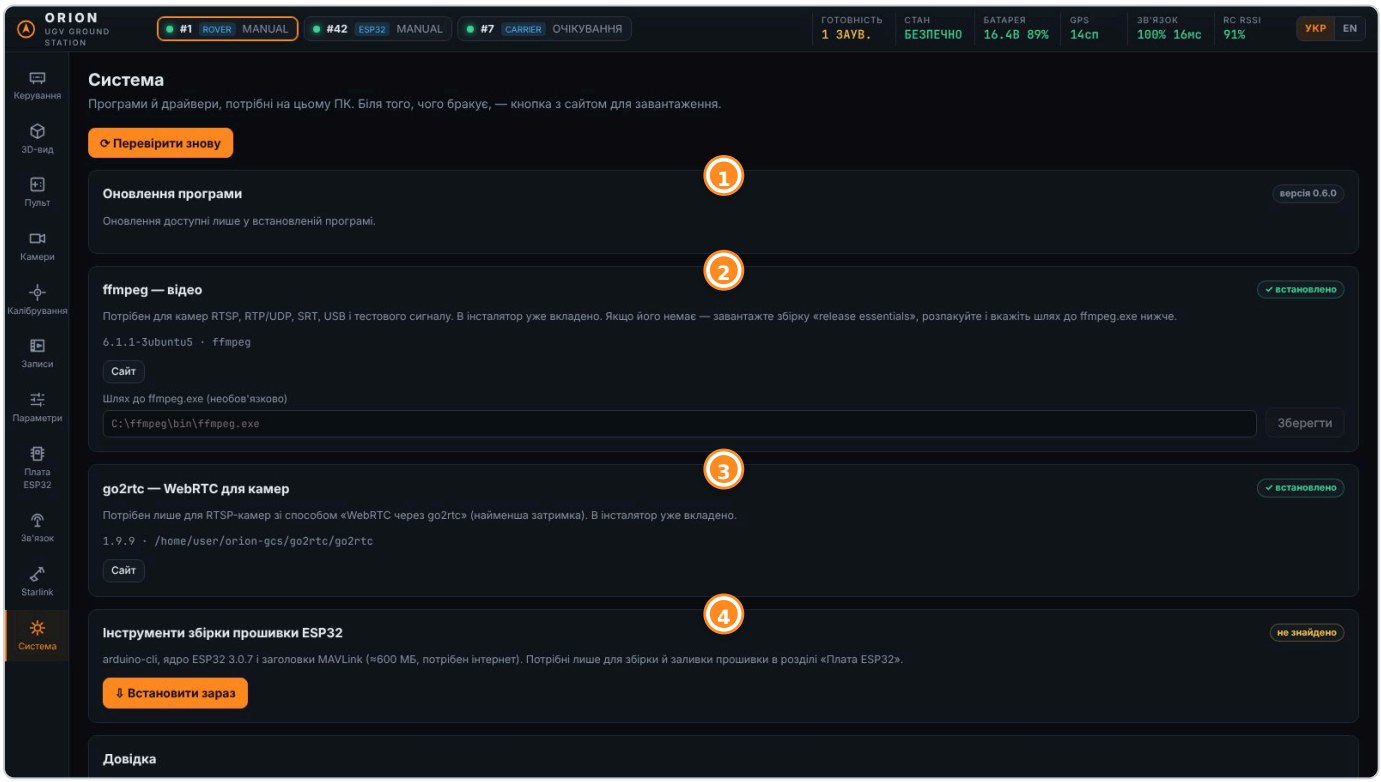
Хто підключений і хто керує

1. **Оператори** — скільки клієнтів підключено (з'являється, коли їх більше одного). Натисніть, щоб побачити список.
2. **Список:** ім'я, роль (цей ПК / оператор / спостерігач) і адреса кожного.
3. 🎮 **#1** — цей оператор зараз веде апарат #1 пультом ПК.
4. **Від'єднати** — вивести пристрій (лише на ПК з ORION).
5. **Хто керує:** пультом ПК апаратом може керувати лише один оператор. Поки він шле команди, пульт інших не діє — вони бачать цю панель.
6. **Забрати керування** — у того оператора пульт ПК вимикається, керування переходить до вас. Через 3 с без команд від власника керування звільняється саме.

- Кнопки режимів, ARM/DISARM, HOLD доступні всім операторам (щоб будь-хто міг зупинити ровер). Кожна така команда записується в журнал подій з іменем того, хто її дав: «Команда від «Планшет 1»: HOLD».
- Спостерігач бачить лише «Керування» і «3D-вид»; панель кнопок замінено написом «Лише перегляд». Ключі підпису MAVLink спостерігачу не передаються.
- Переговорний пристрій Carrier — лише в оператора. Заливка прошивки ESP32, оновлення програми і зміна паролів — лише на ПК з ORION.

20. Система: залежності, оновлення

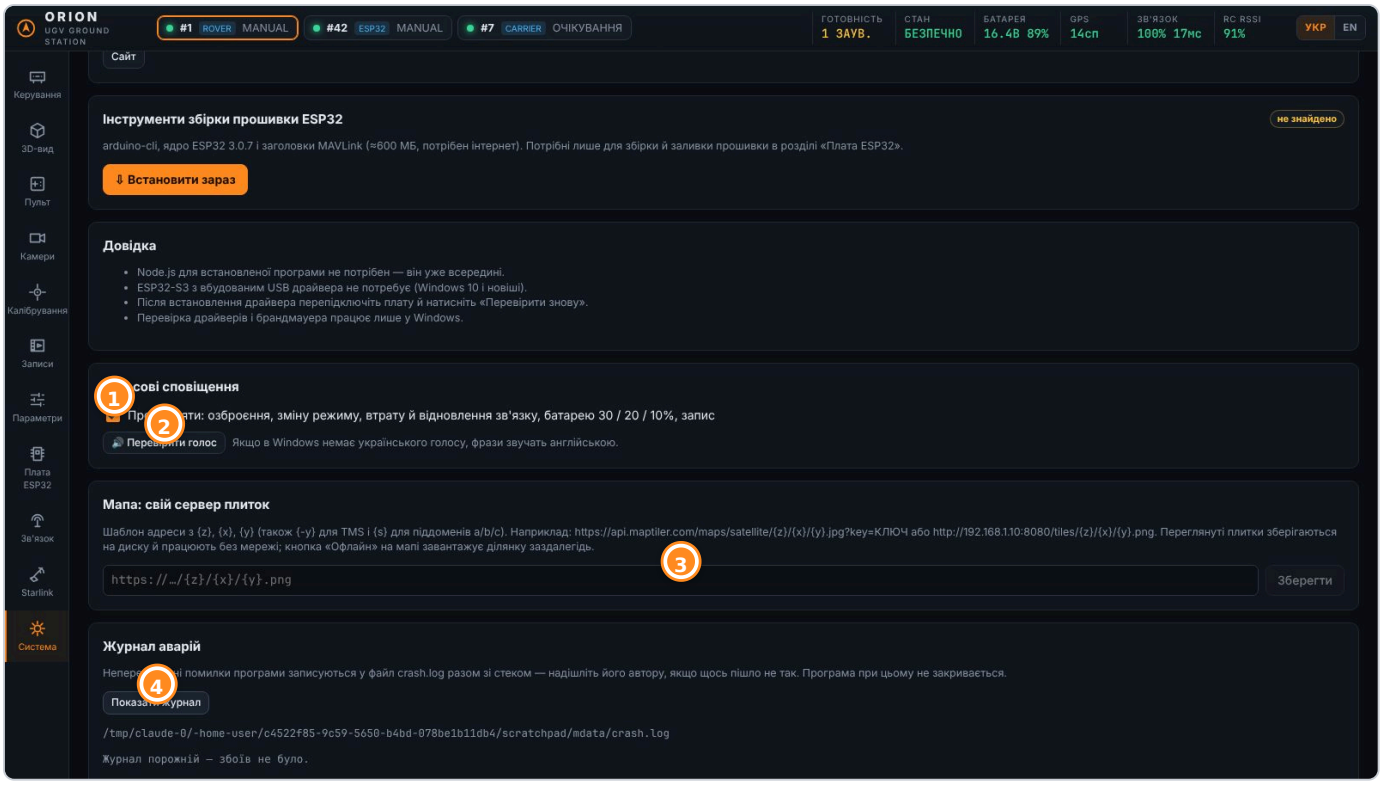
Тут видно, чого бракує на цьому ПК, з кнопками для завантаження. Кнопка **«Перевірити знову»** вгорі повторює перевірку (наприклад, після встановлення драйвера).



Розділ «Система»

1. **Оновлення програми:** поточна версія, перевірка й встановлення оновлень.
2. **ffmpeg — відео.** Вкладено в інсталятор. Якщо потрібна інша збірка — вкажіть шлях до ffmpeg.exe.
3. **go2rtc — WebRTC для камер** (розділ 12). Теж уже в інсталяторі.
4. **Інструменти збірки прошивки ESP32** — потрібні лише для розділу «Плата ESP32».

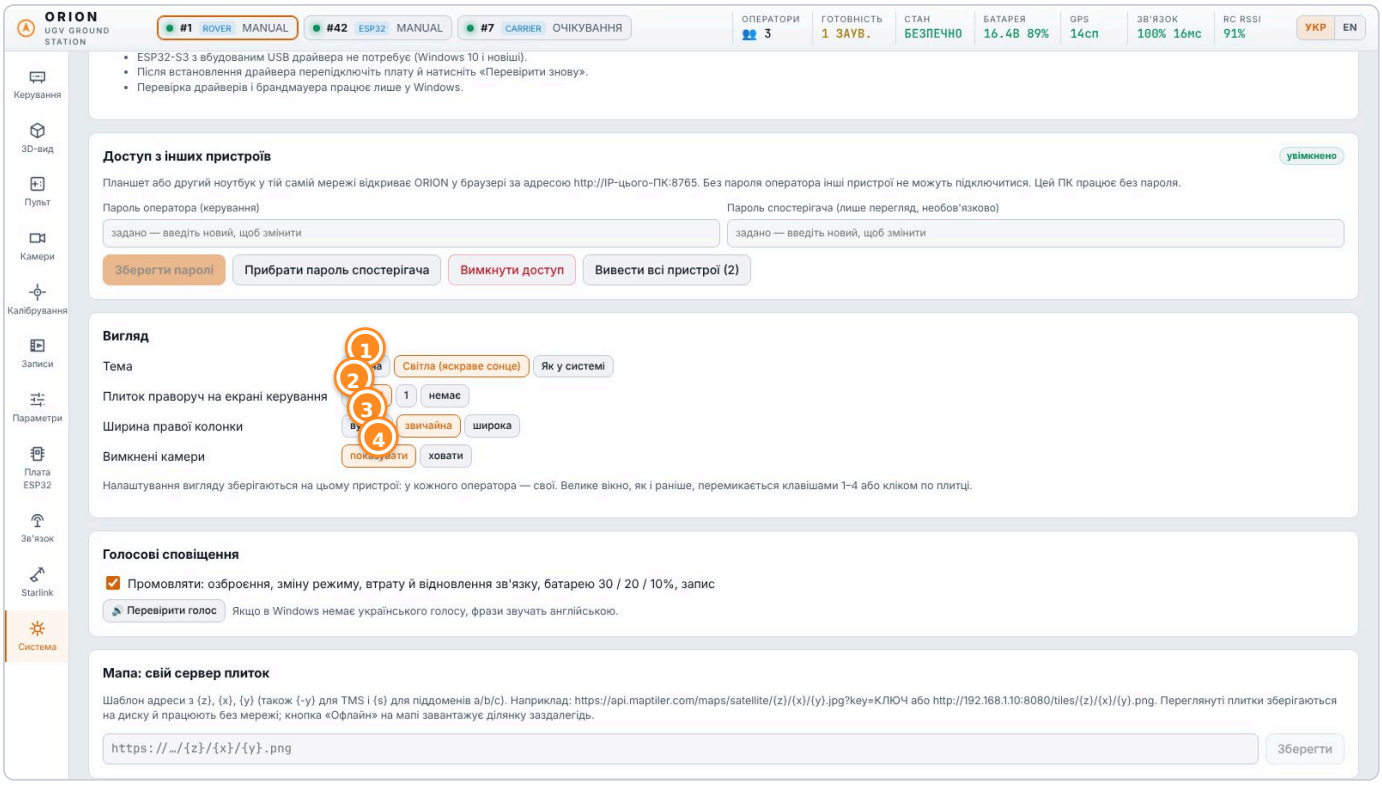
Нижче на сторінці — **Довідка** (тут також з'являються драйвери USB-перетворювачів CP210x, CH340, FTDI, якщо Windows їх не має, з кнопкою на сайт виробника), доступ з інших пристроїв (розділ 19), вигляд, голосові сповіщення, свій сервер мапи, журнал аварій і **Про програму** (версія, автор, інструкція PDF).



Розділ «Система»: голос, свій сервер мапи, журнал аварій

1. **Голосові сповіщення** — програма промовляє озброєння, зміну режиму, втрату й відновлення зв'язку, батарею 30 / 20 / 10% і початок запису. Зручно, коли очі на відео.
2. **Перевірити голос.** Якщо в Windows немає українського голосу, фрази звучать англійською (український голос додається в Параметри Windows → Час і мова → Мовлення).
3. **Свій сервер плиток мапи** — шаблон адреси з {z}, {x}, {y}: MapTiler з вашим ключем, власний tileserver або офлайн-сервер підрозділу в локальній мережі. Після збереження на мапі з'являється шар «Свій». Плитки так само кешуються й працюють без мережі.
4. **Журнал аварій** — неперехоплені помилки програми з подробицями (crash.log). Програма при таких помилках не закривається; надішліть файл автору.

Вигляд і світла тема



«Система» → «Вигляд» (тут увімкнено світлу тему)

1. **Тема:** темна, світла — для яскравого сонця, коли темний екран погано видно, або «як у системі» (Windows сама перемикає вдень і ввечері).
2. **Плиток праворуч** на екрані керування: 3, 2, 1 або жодної — тоді велике вікно ширше. Сховані камери так само відкриваються у великому вікні клавішами 1–4.
3. **Ширина правої колонки:** вузька — більше місця для великого вікна, широка — більші плитки й телеметрія.
4. **Вимкнені камери:** ховати їхні плитки, щоб не займали місце.



Світла тема і дві плитки праворуч

Розміри мишею. На екрані керування межі можна тягнути: між великим вікном і правою колонкою (ширина колонки), нижній край кожної плитки праворуч (її висота) і верхній край журналу подій (його висота). Межа підсвічується помаранчевим, коли на неї навести курсор. Плитка росте за рахунок місця телеметрії; щоб зробити її ще більшою, спершу зменште іншу плитку. Розміри зберігаються самі одразу, як відпустите мишу. Подвійний клік по межі — типовий розмір; кнопка «Скинути розміри» у «Вигляді» повертає все. На планшеті межі тягнуть пальцем.

Вигляд зберігається на кожному пристрої окремо: на планшеті може бути світла тема й одна плитка, а на ПК — як звичайно.

Якщо бракує чогось, що потрібно саме зараз (наприклад, драйвера для підключеного польотника), у верхній панелі програми з'являється червоне нагадування з посиланням у цей розділ.

21. Якщо щось не працює

Проблема	Що зробити
Польотник по USB не з'являється	Перепідключіть кабель (потрібен кабель з даними, не лише зарядний), зачекайте 2–3 с. Подивіться розділ «Система» — можливо, потрібен драйвер. Закрийте Mission Planner/QGC — вони можуть тримати COM-порт.
Немає телеметрії по UDP / Wi-Fi	Перевірте, що ПК у тій самій мережі, що й плата. Якщо програму встановлено не інсталятором — дозвольте її в брандмауері Windows. Через роутер/VPN вкажіть на ровері IP ПК.
Ровер не озброюється	Причина в журналі подій (PreArm: ...). Найчастіше — немає GPS, не відкалібровано акселерометр/компас, низька напруга. Для перевірки на столі — «Стенд» → «Озброїти на стенді».
Стіки рухаються, а колеса ні	Ровер має бути озброєний і в MANUAL. У «3D-вид» перевірте «Вхід з пульта» і «Вихід на контролери». Перевірте функції виходів (крок 1 майстра пульта).
Ровер крутиться на місці замість їхати прямо (танковий поворот)	Переплутано борти або один борт треба реверсувати: поміняйте виходи лівого/правого борту в кроці 1 або встановіть SERVOx_REVERSED у «Параметрах».
Пульт по USB не видно	На пульті має бути вибрано USB Joystick (HID); поворушіть стіком. Інші програми (симулятори) можуть перехоплювати джойстик.
Не активна кнопка «Увімкнути керування з ПК»	Натисніть «Зберегти профіль»; має бути вибраний ровер. Причину показано поруч з кнопкою.
Камера не показує	Перевірте адресу у VLC. Спробуйте «RTSP через TCP» або «Перекодувати». Перевірте ffmpeg у розділі «Система».
WebRTC через go2rtc — чорний екран	Камера, ймовірно, дає H.265: поставте в камері H.264 або ввімкніть «Перекодувати». Причину видно на плитці камери.
Після запису ключа підпису апарат не слухається	Ключ у польотнику інший. Підключіть по USB і натисніть «Записати в польотник» ще раз або «Вимкнути».
Переговорний пристрій Carrier мовчить	Дозвольте мікрофон для ORION у Windows (Параметри → Конфіденційність → Мікрофон). Порт UDP 14560 не має блокувати брандмауер.
Мапа порожня	Немає інтернету — збережіть тайли заздалегідь кнопкою «Офлайн».
«Готовність» показує, що польотник приймає керування від іншого SYSID	Натисніть «Виправити» біля цього пункту або змініть MAV_GCS_SYSID (SYSID_MYGCS) у «Параметрах» на 255. Інакше команди пульта з ПК відкидаються.
Записане відео не відкривається	Відкрийте файл .mp4 у VLC. Субтитри .srt з телеметрією VLC підхопить сам, якщо вони лежать поруч з тим самим ім'ям.
Mission Planner не бачить апарат через пересилання	Перевірте, що пересилання увімкнено, а в Mission Planner вибрано TCP, 127.0.0.1, 5762 (або той порт, що вказано). Порт не має бути зайнятий іншою програмою — помилку видно в таблиці під адресами.
Плата ESP32 не прошивається	Утримуйте кнопку BOOT під час початку заливки; виберіть правильний COM-порт; встановіть драйвер CP210x/CH340.

Планшет не відкриває ORION	Задайте пароль оператора в «Система» → «Доступ з інших пристроїв», відкривайте IP-адресу ПК (не localhost) і дозвольте програму в брандмауері Windows.

Питання та пропозиції — автору програми, Anton Vasylenko.